

Cálculo 1

Prácticos resueltos

Todos los ejercicios que entran al primer parcial, uno por uno, paso a paso.

CÓMO ESTÁ ARMADO

Parte 0: todas las propiedades que usás en el curso, en orden, de la más simple (la conmutativa) a la más compleja (Weierstrass). Cada una tiene un número **P1, P2, ...**

Capítulos 1 a 5: los prácticos oficiales resueltos. En cada paso, una cajita gris **TEORÍA QUE USO** te dice qué propiedad se aplica, con su número. Si no te acordás, vas a la Parte 0.

Índice

Parte 0 · Todas las propiedades	6
1 Conjuntos y funciones	13
1.1 Conjuntos	13
1.2 Funciones	18
1.3 Modelado y aplicaciones	26
2 Número real	30
2.1 Axiomas de cuerpo ordenado	30
2.2 Funciones reales	35
2.3 Axioma de completitud	39
2.4 Funciones reales y completitud	44
3 Integración	47
3.1 Introducción a la definición de integral	47
3.2 Primeras acotaciones	51
3.3 Particiones, sumas superiores e inferiores	52
3.4 Integrabilidad de funciones	55
3.5 Cambio de variable lineal	57
3.6 Cálculo de integrales	59
3.7 Aplicaciones	62
4 Límites	64
4.1 Interpretación geométrica	64
4.2 Definición y propiedades básicas	65
4.3 Cálculo de límites	68
4.4 Límites en el infinito	71

4.5	Continuidad	72
5	Funciones continuas	75
5.1	Continuidad	75
5.2	Teorema de Bolzano	76
5.3	Teorema de Weierstrass	80
5.4	Aplicaciones	82

Cómo usar este cuaderno

LAS CAJAS

Roja doble: definición o teorema que hay que saber literal.

Gris fina, «TEORÍA QUE USO»: la propiedad que se aplica en ese paso, con su número de la Parte 0.

Gris con borde: método, el procedimiento paso a paso.

Verde: ayuda-memoria. **Teal:** intuición o analogía.

Barra roja: trampa típica. **Barra naranja:** el ejercicio depende de una figura del EVA que no tengo; te dejo el método para que lo termines mirando la figura.

Qué entra y qué no

Este cuaderno cubre las secciones de los prácticos que el cronograma asigna antes del primer parcial:

Capítulo	Secciones resueltas
1 · Conjuntos y funciones	1.1 Conjuntos · 1.2 Funciones · 1.3 Modelado
2 · Número real	2.1 Axiomas · 2.2 Funciones reales · 2.3 Completitud · 2.4 Funciones y completitud
3 · Integración	3.1 a 3.7 (introducción, acotaciones, Darboux, integrabilidad, cambio de variable, cálculo, aplicaciones)
4 · Límites	4.1 a 4.5 (geométrica, definición, cálculo, infinito, continuidad)
5 · Funciones continuas	5.1 Continuidad · 5.2 Bolzano · 5.3 Weierstrass

Complementarios, Talleres y Laboratorio **no** están: el cronograma no los asigna para el parcial. Si te sobra tiempo, el libro del parcial tiene los ejercicios con más probabilidad.

CÓMO LEER CADA EJERCICIO

Primera pasada: leelo entero. Segunda: tapá la resolución, lee solo el enunciado y escribí los pasos vos. Cuando te trabes, mirá solo la cajita **TEORÍA QUE USO** del paso siguiente: te dice qué herramienta usar sin

darle la cuenta.

Parte 0 · Todas las propiedades, de la más simple a la más compleja

Esto es la caja de herramientas completa del primer parcial. Está ordenada por niveles: cada nivel usa solo lo de los anteriores. Cada propiedad tiene un número **P**; los ejercicios resueltos las citan así (por ejemplo, «**P3** distributiva»).

CÓMO REPASARLA

Tapá la columna de la derecha de cada fórmula y reconstruirla. Las que no te salgan en 5 segundos son las que tenés que releer el martes.

Nivel 1 · Conjuntos

OPERACIONES ENTRE CONJUNTOS

- P1 Conmutativa.** $A \cup B = B \cup A$, $A \cap B = B \cap A$.
- P2 Asociativa.** $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$, $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$.
- P3 Distributiva.** $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$, $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$.
- P4 Diferencia.** $A \setminus B = \{x \in A : x \notin B\} = A \cap B^c$.
- P5 De Morgan.** $A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$, $A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$.
- P6 Inclusión.** $A \subset B \iff$ todo $x \in A$ cumple $x \in B$. **Igualdad** $A = B \iff A \subset B$ y $B \subset A$ (doble inclusión).
- P7 Absorción.** $A \cap B \subset A \subset A \cup B$; $B \subset A \iff A \cup B = A \iff A \cap B = B$.

CONTAR

- P8 Cardinal de la unión.** $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$.
- P9 Producto cartesiano.** $A \times B = \{(a, b) : a \in A, b \in B\}$ y $|A \times B| = |A| \cdot |B|$. El orden importa: $(a, b) \neq (b, a)$.
- P10 Subconjuntos.** Un conjunto de n elementos tiene $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$ subconjuntos de k elementos y 2^n subconjuntos en total ($\mathcal{P}(U)$, el conjunto potencia).

Nivel 2 · Funciones

FUNCIONES

- P11 Función.** $f : A \rightarrow B$ asigna a **cada** $x \in A$ un **único** $f(x) \in B$.
- P12 Composición.** $(g \circ f)(x) = g(f(x))$: **primero** f . En general $g \circ f \neq f \circ g$. Es asociativa.
- P13 Inyectiva.** $f(x) = f(x') \Rightarrow x = x'$ (a imágenes iguales, preimágenes iguales). Equivalente: $x \neq x' \Rightarrow f(x) \neq f(x')$.
- P14 Sobreyectiva.** Para todo $y \in B$ existe $x \in A$ con $f(x) = y$.
- P15 Biyectiva e inversa.** Biyectiva = inyectiva y sobreyectiva. Entonces existe $f^{-1} : B \rightarrow A$ con $f^{-1}(f(x)) = x$ y $f(f^{-1}(y)) = y$.
- P16 Imagen y preimagen.** $f(A_1) = \{f(x) : x \in A_1\}$; $f^{-1}(B_1) = \{x : f(x) \in B_1\}$ (existe aunque f no sea biyectiva).
- P17 Par e impar.** Par: $f(-x) = f(x)$ (simétrica respecto al eje y). Impar: $f(-x) = -f(x)$ (simétrica respecto al origen).
- P18 Monótona.** Creciente: $x < x' \Rightarrow f(x) \leq f(x')$. Estrictamente creciente: $\Rightarrow f(x) < f(x')$. Estrictamente monótona $\Rightarrow$ inyectiva.

Nivel 3 · Axiomas de cuerpo (las cuentas)

AXIOMAS DE CUERPO: $(\mathbb{R}, +, \cdot)$

- P19 Conmutativa.** $a + b = b + a$, $ab = ba$.
- P20 Asociativa.** $(a + b) + c = a + (b + c)$, $(ab)c = a(bc)$.
- P21 Neutros.** $a + 0 = a$, $a \cdot 1 = a$, con $0 \neq 1$.
- P22 Opuesto e inverso.** Existe $-a$ con $a + (-a) = 0$. Si $a \neq 0$ existe a^{-1} con $a \cdot a^{-1} = 1$.
- P23 Distributiva.** $a(b + c) = ab + ac$. **Es la única que mezcla suma y producto.**

CONSECUENCIAS QUE SE USAN SIN DECIRLO

- P24 Cero absorbe.** $a \cdot 0 = 0$ (prueba: $a \cdot 0 = a(0 + 0) = a \cdot 0 + a \cdot 0$, y cancelo).
- P25 Signos.** $-(-a) = a$, $(-a)b = a(-b) = -(ab)$, $(-a)(-b) = ab$.
- P26 Producto nulo.** $ab = 0 \iff a = 0 \text{ o } b = 0$. **Por eso se factoriza para resolver ecuaciones.**

P27 Cancelativa. $a + c = b + c \Rightarrow a = b$; si $c \neq 0$, $ac = bc \Rightarrow a = b$.

Nivel 4 · Orden (las desigualdades)

AXIOMAS DE ORDEN

P28 Tricotomía. Para cada a vale exactamente una: $a < 0$, $a = 0$ o $a > 0$.

P29 Transitiva. $a < b$ y $b < c \Rightarrow a < c$.

P30 Suma respeta el orden. $a < b \Rightarrow a + c < b + c$ (para cualquier c).

P31 Producto por positivo respeta. $a < b$ y $c > 0 \Rightarrow ac < bc$.

CONSECUENCIAS DE ORDEN (LAS QUE ROMPEN EJERCICIOS)

P32 Por negativo se da vuelta. $a < b$ y $c < 0 \Rightarrow ac > bc$. **No multiplicar por algo de signo desconocido.**

P33 Cuadrados. $a^2 \geq 0$, con igualdad solo si $a = 0$. En particular $1 = 1^2 > 0$.

P34 Inversos. $0 < a < b \Rightarrow 0 < \frac{1}{b} < \frac{1}{a}$ (invertir positivos da vuelta el orden).

P35 Potencias y raíces de positivos. Si $0 \leq a < b$: $a^2 < b^2$ y $\sqrt{a} < \sqrt{b}$. **Solo con los dos no negativos.**

P36 Signo de producto y cociente. $ab > 0$ y $\frac{a}{b} > 0$ si tienen igual signo; < 0 si tienen signo distinto.

Nivel 5 · Valor absoluto e inecuaciones

VALOR ABSOLUTO

P37 Definición. $|a| = a$ si $a \geq 0$; $|a| = -a$ si $a < 0$. Es la distancia de a al 0; $|a - b|$ es la distancia entre a y b .

P38 Producto. $|ab| = |a||b|$, $|\frac{a}{b}| = \frac{|a|}{|b|}$, $|a|^2 = a^2$, $\sqrt{a^2} = |a|$.

P39 Entornos. $|x - a| < r \iff a - r < x < a + r$. $|x - a| > r \iff x < a - r$ o $x > a + r$.

P40 Desigualdad triangular. $|a + b| \leq |a| + |b|$ y $||a| - |b|| \leq |a - b|$.

MÉTODO · CUALQUIER INECUACIÓN

1. Pasá todo a un lado: algo ≤ 0 . **No multipliques por expresiones con x (P32).**
2. Factorizá (raíces de cuadráticas: $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$).
3. Tabla de signos: una columna por intervalo entre raíces, una fila por factor (**P36**).
4. Con $|\cdot|$: separá en casos según el signo de lo de adentro (**P37**), o usá **P39**.
5. Con $\sqrt{\cdot}$: primero el dominio (lo de adentro ≥ 0); elevar al cuadrado solo si ambos lados son ≥ 0 (**P35**).

Nivel 6 · Completitud (sup e ínf)

SUPREMO, ÍNFIIMO, MÁXIMO, MÍNIMO

P41 Cota superior. k con $a \leq k$ para todo $a \in A$. A es acotado si tiene cota superior e inferior.

P42 Supremo. $\sup A$ es la **menor** cota superior. $\inf A$ es la **mayor** cota inferior.

P43 Máximo. $\max A =$ cota superior que **pertenece** a A . Si existe, $\max A = \sup A$.

P44 Axioma de completitud. $A \neq \emptyset$ acotado superiormente $\Rightarrow$ existe $\sup A \in \mathbb{R}$. (Espejo: acotado inferiormente $\Rightarrow$ existe $\inf A$.)

P45 Caracterización con ε . $S = \sup A \iff S$ es cota superior y $\forall \varepsilon > 0 \exists a \in A : S - \varepsilon < a$.

CONSECUENCIAS DE LA COMPLETITUD

P46 Arquímedes. $\mathbb{N}$ no está acotado: para todo $x \in \mathbb{R}$ existe $n \in \mathbb{N}$ con $n > x$. Si $x > 0$: existe n con $\frac{1}{n} < x$.

P47 Densidad. Entre dos reales distintos hay un racional y hay un irracional.

P48 Parte entera. $\lfloor x \rfloor$ = el mayor entero $\leq x$: $\lfloor x \rfloor \leq x < \lfloor x \rfloor + 1$. $\lceil x \rceil$ = el menor entero $\geq x$.

P49 Sup de subconjunto. $\emptyset \neq A \subset B$, B acotado $\Rightarrow \inf B \leq \inf A \leq \sup A \leq \sup B$.

P50 Sup de suma y escala. $\sup(A + B) = \sup A + \sup B$; $\sup(\alpha A) = \alpha \sup A$ si $\alpha > 0$; si $\alpha < 0$, $\sup(\alpha A) = \alpha \inf A$.

Nivel 7 · Integral

SUMAS DE DARBOUX

P51 Partición. $P = \{a_0 < a_1 < \dots < a_M\}$ con $a_0 = a$, $a_M = b$. Refinar = agregar puntos.

P52 Sumas. $S^*(f, P) = \sum M_i(a_{i+1} - a_i)$, $S_*(f, P) = \sum m_i(a_{i+1} - a_i)$, con $M_i = \sup$ y $m_i = \inf$ de f en **todo** el bloque cerrado.

P53 Refinar. $P \subset P' \Rightarrow S_*(f, P) \leq S_*(f, P') \leq S^*(f, P') \leq S^*(f, P)$. Y $S_*(f, Q) \leq S^*(f, P)$ para toda P, Q .

P54 Integable. $I_* = \sup_P S_*$, $I^* = \inf_P S^*$. Integable $\iff I_* = I^* \iff \forall \varepsilon > 0 \exists P : S^* - S_* < \varepsilon$.

P55 Criterios. Monótona, continua, o acotada con finitas discontinuidades $\Rightarrow$ integable. Cambiar f en finitos puntos no cambia la integral.

P56 Telescópica. f monótona, partición uniforme de n bloques: $S^* - S_* = \frac{b-a}{n} |f(b) - f(a)|$.

PROPIEDADES DE LA INTEGRAL

P57 Linealidad. $\int_a^b (\alpha f + \beta g) = \alpha \int_a^b f + \beta \int_a^b g$.

P58 Chasles (aditividad). $\int_a^c f = \int_a^b f + \int_b^c f$, con a, b, c en cualquier orden.

P59 Orientación. $\int_a^b f = -\int_b^a f$, $\int_a^a f = 0$.

P60 Monotonía. $f \leq g$ en $[a, b] \Rightarrow \int_a^b f \leq \int_a^b g$. En particular $f \geq 0 \Rightarrow \int f \geq 0$.

P61 Acotación. $m \leq f \leq M$ en $[a, b] \Rightarrow m(b-a) \leq \int_a^b f \leq M(b-a)$. También $\left| \int_a^b f \right| \leq \int_a^b |f|$.

P62 Cambio de variable lineal. $\int_a^b f(t) dt = \int_{a+p}^{b+p} f(t-p) dt$ y $\int_a^b f(t) dt = r \int_{a/r}^{b/r} f(rt) dt$ ($r > 0$).

P63 Par e impar. En $[-a, a]$: f par $\Rightarrow \int_{-a}^a f = 2 \int_0^a f$; f impar $\Rightarrow \int_{-a}^a f = 0$.

INTEGRALES QUE SE ASUMEN CONOCIDAS

P64 Tabla. $\int_a^b 1 = b - a$, $\int_a^b t = \frac{b^2 - a^2}{2}$, $\int_a^b t^2 = \frac{b^3 - a^3}{3}$, $\int_a^b \sqrt{t} = \frac{2}{3} (b^{3/2} - a^{3/2})$, $\int_1^x \frac{1}{t} = \log x$.

P65 Geometría. Rectángulo $b \cdot h$; triángulo $\frac{b \cdot h}{2}$; trapecio $\frac{(B+b)h}{2}$. Lo de abajo del eje cuenta negativo.

Nivel 8 · Límites

DEFINICIÓN Y ÁLGEBRA DE LÍMITES

P66 Definición. $\lim_{x \rightarrow a} f = L \iff \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : 0 < |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon$.

P67 Unicidad. Si existe, el límite es único.

P68 Álgebra. Si $f \rightarrow L$ y $g \rightarrow M$: $f \pm g \rightarrow L \pm M$, $fg \rightarrow LM$, $\frac{f}{g} \rightarrow \frac{L}{M}$ (si $M \neq 0$).

P69 Sándwich. $g \leq f \leq h$ cerca de a y $g, h \rightarrow L \Rightarrow f \rightarrow L$.

P70 Acotado por infinitésimo. $|g| \leq K$ cerca de a y $h \rightarrow 0 \Rightarrow gh \rightarrow 0$ (aunque g no tenga límite).

P71 Laterales. $\lim_{x \rightarrow a} f = L \iff \lim_{x \rightarrow a^-} f = \lim_{x \rightarrow a^+} f = L$.

P72 Composición. $g \rightarrow b$ cuando $x \rightarrow a$, y f continua en $b \Rightarrow f(g(x)) \rightarrow f(b)$.

LÍMITES QUE SE USAN COMO HERRAMIENTA

P73 Seno. $\lim_{u \rightarrow 0} \frac{\sin u}{u} = 1$; $|\sin x| \leq |x|$; $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x} = 0$.

P74 Conjugado. $(\sqrt{A} - \sqrt{B})(\sqrt{A} + \sqrt{B}) = A - B$: se usa para $\frac{0}{0}$ y $\infty - \infty$ con raíces.

P75 Polinomios en ∞ . $\frac{a_n x^n + \dots}{b_m x^m + \dots} \rightarrow 0$ si $n < m$; $\rightarrow \frac{a_n}{b_m}$ si $n = m$; $\rightarrow \pm \infty$ si $n > m$.

P76 Logaritmo. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\log x}{x-1} = 1$; $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \log x = 0$.

Nivel 9 · Continuidad y los grandes teoremas

CONTINUIDAD

P77 Continua en a . $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$: existe $f(a)$, existe el límite, y son iguales.

P78 Álgebra de continuas. Sumas, productos, cocientes (denominador $\neq 0$) y composiciones de continuas son continuas. Polinomios, $\sin$, $\cos$, e^x , $\log$, $\sqrt{}$ lo son en su dominio.

P79 Integral indefinida. f integrable $\Rightarrow F(x) = \int_a^x f$ es Lipschitz, y por lo tanto continua.

LOS TEOREMAS

P80 Bolzano. f continua en $[a, b]$ y $f(a)f(b) < 0 \Rightarrow \exists c \in (a, b) : f(c) = 0$.

P81 Valor intermedio. f continua en $[a, b]$ toma todos los valores entre $f(a)$ y $f(b)$.

P82 Weierstrass. f continua en $[a, b]$ **cerrado y acotado** $\Rightarrow$ alcanza máximo y mínimo.

P83 Valor medio para integrales. f continua en $[a, b] \Rightarrow \exists c : f(c)(b-a) = \int_a^b f$.

P84 Lipschitz. $|f(x) - f(y)| \leq K|x - y|$ para todo x, y . Lipschitz $\Rightarrow$ continua ($\delta = \varepsilon/K$) e integrable. Continua $\nRightarrow$ Lipschitz ($\sqrt{x}$ en 0).

EL MAPA EN UNA LÍNEA

Conjuntos $\rightarrow$ funciones $\rightarrow$ cuentas (cuerpo) $\rightarrow$ desigualdades (orden) $\rightarrow$ sup/ínf (completitud) $\rightarrow$ integral (sup/ínf de sumas) $\rightarrow$ límites (ε - δ) $\rightarrow$ continuidad $\rightarrow$ teoremas. Cada piso está construido sobre el de abajo: por eso cuando un ejercicio de integral se traba, casi siempre el problema está en una desigualdad o en un sup.

Conjuntos y funciones

PROBABILIDAD: PRÁCTICO 1

semanas 1 y 2 · la base de todo lo demás

1.1 Conjuntos

PRÁCTICO 1.1 · EJ 1

- a) ¿Cuántos subconjuntos de $U = \{1, 2, a, b, c\}$ tienen 2 elementos? ¿Y 3?
 b) Calcular el conjunto potencia de $U = \{a, 1, U\}$.

TEORÍA QUE USO · P10 SUBCONJUNTOS

Elegir k elementos entre n , sin orden: $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$. Todos los subconjuntos: 2^n .

PASO 1 – A) CONTAR

U tiene 5 elementos. Con 2: $\binom{5}{2} = \frac{5 \cdot 4}{2} = 10$. Con 3: $\binom{5}{3} = \frac{5 \cdot 4 \cdot 3}{6} = 10$.
 Los de 2, para verlos: $\{1, 2\}, \{1, a\}, \{1, b\}, \{1, c\}, \{2, a\}, \{2, b\}, \{2, c\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}$.

POR QUÉ DAN IGUAL

Elegir 3 que entran es lo mismo que elegir los 2 que quedan afuera: $\binom{5}{3} = \binom{5}{2}$.

PASO 2 – B) EL CONJUNTO POTENCIA

$U = \{a, 1, U\}$ tiene 3 elementos: a , 1 y el propio U (que acá funciona como un elemento más). Tiene $2^3 = 8$ subconjuntos:

$$\mathcal{P}(U) = \{\emptyset, \{a\}, \{1\}, \{U\}, \{a, 1\}, \{a, U\}, \{1, U\}, \{a, 1, U\}\}.$$

TRAMPA · ELEMENTO CONTRA SUBCONJUNTO

$U \in U$ (es un elemento) y también $U \subset U$ (todo conjunto es subconjunto de sí mismo). Son dos cosas distintas: $\{U\}$ es el subconjunto que tiene a U como único elemento; U mismo es el subconjunto con los tres.

PRÁCTICO 1.1 · EJ 2

$A = \{1, \dots, 6\}$, $B = \{3, \dots, 8\}$, $C = \{7, 8, 9, 10\}$. Calcular las 14 operaciones.

TEORÍA QUE USO · P4 DIFERENCIA · P3 DISTRIBUTIVA

$A \cup B$: está en alguno. $A \cap B$: está en los dos. $A \setminus B$: está en A y no en B . Paréntesis primero.

Operación	Cuenta	Resultado
a) $A \cap B$	comunes	$\{3, 4, 5, 6\}$
b) $B \cap C$	comunes	$\{7, 8\}$
c) $A \cap C$	no hay comunes	$\emptyset$
d) $A \cap B \cap C$	$(A \cap B) \cap C = \{3, 4, 5, 6\} \cap C$	$\emptyset$
e) $A \cup B$	todos	$\{1, \dots, 8\}$
f) $B \cup C$	todos	$\{3, \dots, 10\}$
g) $A \cup C$	todos	$\{1, \dots, 10\}$
h) $A \cup B \cup C$	todos	$\{1, \dots, 10\}$
i) $A \cup (B \cap C)$	$A \cup \{7, 8\}$	$\{1, \dots, 8\}$
j) $A \cap (B \cup C)$	$A \cap \{3, \dots, 10\}$	$\{3, 4, 5, 6\}$
k) $(A \cup B) \cap (B \cup C)$	$\{1, \dots, 8\} \cap \{3, \dots, 10\}$	$\{3, \dots, 8\}$
l) $(A \setminus B) \cup (B \setminus A)$	$\{1, 2\} \cup \{7, 8\}$	$\{1, 2, 7, 8\}$
m) $(A \setminus C) \cup (C \setminus A)$	$A \cup C$ (son disjuntos)	$\{1, \dots, 10\}$
n) $A \cup (B \setminus C)$	$A \cup \{3, 4, 5, 6\}$	$\{1, \dots, 6\}$

LA DIFERENCIA SIMÉTRICA

l) y m) son la *diferencia simétrica*: lo que está en uno solo. Si los conjuntos son disjuntos (como A y C), es la unión entera.

PRÁCTICO 1.1 · EJ 3

Describir las regiones numeradas de un diagrama de Venn de tres conjuntos usando $\cup, \cap, \setminus$.

DATO QUE NO TENGO

La numeración de las regiones está en la figura del EVA. Acá están las 8 regiones posibles con su fórmula: buscá cada número de la figura en esta lista.

TEORÍA QUE USO · P4 DIFERENCIA

«Estar en A y no en B » se escribe $A \setminus B$. «No estar en ninguno de B, C » es $\setminus (B \cup C)$.

Región	En palabras	Fórmula
R_A	solo en A	$A \setminus (B \cup C)$
R_B	solo en B	$B \setminus (A \cup C)$
R_C	solo en C	$C \setminus (A \cup B)$
R_{AB}	en A y B , no en C	$(A \cap B) \setminus C$
R_{AC}	en A y C , no en B	$(A \cap C) \setminus B$
R_{BC}	en B y C , no en A	$(B \cap C) \setminus A$
R_{ABC}	en los tres	$A \cap B \cap C$
afuera	en ninguno	$U \setminus (A \cup B \cup C)$

Estas 8 regiones las uso abajo, en el ejercicio 7, para probar identidades.

PRÁCTICO 1.1 · EJ 4

$P_1 = A \cup B$, $P_2 = A \cap B$, $P_3 = A \setminus B$, $P_4 = A$, $P_5 = B$. ¿Para qué pares vale siempre $P_i \subset P_j$?

TEORÍA QUE USO · P7 ABSORCIÓN · P6 INCLUSIÓN

$A \cap B \subset A \subset A \cup B$. Para ver que una inclusión *no* vale siempre, alcanza un contraejemplo.

$P_i \subset P_j?$	P_1	P_2	P_3	P_4	P_5
$P_1 = A \cup B$	sí	no	no	no	no
$P_2 = A \cap B$	sí	sí	no	sí	sí
$P_3 = A \setminus B$	sí	no	sí	sí	no
$P_4 = A$	sí	no	no	sí	no
$P_5 = B$	sí	no	no	no	sí

Contraejemplo para todos los «no»: $A = \{1, 2\}$, $B = \{2, 3\}$. Entonces $P_1 = \{1, 2, 3\}$, $P_2 = \{2\}$, $P_3 = \{1\}$, $P_4 = \{1, 2\}$, $P_5 = \{2, 3\}$, y cada «no» de la tabla falla con estos conjuntos. Por ejemplo $P_3 = \{1\} \not\subset \{2, 3\} = P_5$.

TRAMPA · «NO SIEMPRE» NO ES «NUNCA»

$P_3 \subset P_2$ puede pasar (si $A \setminus B = \emptyset$, es decir $A \subset B$). La tabla dice «no» porque no vale *siempre*.

PRÁCTICO 1.1 · EJ 5 · PRODUCTO CARTESIANO

a) Listar $U \times W$ y $W \times U$ con $U = \{1, 2, 3\}$, $W = \{a, b, c\}$. b) Si $(x, y) \in A \times B$ y $(x, y) \in B \times A$, entonces $\{x, y\} \subset A \cap B$. c) $A, B \neq \emptyset$ y $A \times B = B \times A \Rightarrow A = B$. d) Bosquejar 10 regiones. e) $(A \times B) \cup (C \times D) \subset (A \cup C) \times (B \cup D)$.

TEORÍA QUE USO · P9 PRODUCTO CARTESIANO

$(x, y) \in A \times B \iff x \in A \text{ y } y \in B$. El primer lugar viene del primer conjunto.

PASO 1 – A) LISTAR

$U \times W = \{(1, a), (1, b), (1, c), (2, a), (2, b), (2, c), (3, a), (3, b), (3, c)\}$ (9 pares).

$W \times U = \{(a, 1), (a, 2), (a, 3), (b, 1), \dots, (c, 3)\}$ (9 pares). Son distintos: $(1, a) \neq (a, 1)$.

PASO 2 – B) TRADUCIR CADA PERTENENCIA

$(x, y) \in A \times B: x \in A, y \in B$. $(x, y) \in B \times A: x \in B, y \in A$. Juntando: $x \in A \cap B \text{ y } y \in A \cap B$. ■

PASO 3 – C) DOBLE INCLUSIÓN

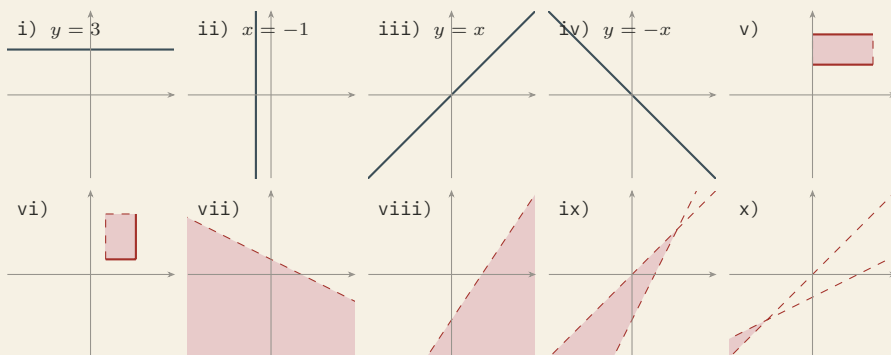
Pruebo $A \subset B$. Sea $a \in A$. Como $B \neq \emptyset$ elijo $b \in B$. Entonces $(a, b) \in A \times B = B \times A$, así que $a \in B$. La otra inclusión es igual cambiando letras. ■

TRAMPA · PARA QUÉ ESTÁ «NO VACÍOS»

Si $B = \emptyset$, $A \times \emptyset = \emptyset = \emptyset \times A$ para cualquier A . Sin la hipótesis, $A = \{1\}$, $B = \emptyset$ es contraejemplo. En la prueba se usó justo al elegir $b \in B$.

PASO 4 – D) LAS REGIONES

Receta: despeja y , dibuja la recta del borde (llena si hay $\leq$ o $\geq$, punteada si es estricta) y sombrea el lado correcto.



Región	Cómo se lee
v) $0 < x < 4, 2 \leq y \leq 4$	rectángulo; lados verticales punteados (estricta), horizontales llenos
vi) $1 < x \leq 3, 1 \leq y < 4$	rectángulo; izquierda y arriba punteados
vii) $2x + 4y < 4$	$y < 1 - \frac{x}{2}$: debajo de la recta por $(0, 1)$ y $(2, 0)$
viii) $3x - 2y > 6$	$y < \frac{3}{2}x - 3$: debajo de la recta por $(2, 0)$ y $(0, -3)$
ix) $2x < y + 3, x > y$	$2x - 3 < y < x$: cuña entre las dos rectas, a la izquierda de su cruce $(3, 3)$
x) $x > 2y + 3, x < y$	$x < y < \frac{x-3}{2}$: solo posible si $x < -3$; cuña a la izquierda de $(-3, -3)$

TRAMPA • DESPEJAR CON UN NEGATIVO

En viii), $3x - 2y > 6 \iff -2y > 6 - 3x \iff y < \frac{3x-6}{2}$. Dividir por -2 da vuelta la desigualdad (P32).

PASO 5 – E) LA INCLUSIÓN

Sea $(x, y) \in A \times B$: $x \in A \subset A \cup C$, $y \in B \subset B \cup D$, así que $(x, y) \in (A \cup C) \times (B \cup D)$. Igual si $(x, y) \in C \times D$. ■

Con igualdad: $A = C$, $B = D$ (los dos lados son $A \times B$).

Sin igualdad: $A = B = \{1\}$, $C = D = \{2\}$. Izquierda: $\{(1, 1), (2, 2)\}$. Derecha: $\{1, 2\} \times \{1, 2\}$, que además tiene $(1, 2)$ y $(2, 1)$.

PRÁCTICO 1.1 • EJ 6 • CARDINALES

- a) $|A| = 15$, $|B| = 7$: $|A \times B|$. b) $|A| = 20$, $|B| = 30$, $|A \cup B| = 37$: $|A \cap B|$.
 c) $|A| = 20$, $|B| = 30$, $|A \cap B| = 15$: $|A \cup B|$.

TEORÍA QUE USO • P8 CARDINAL DE LA UNIÓN • P9 PRODUCTO

$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$: los de la intersección se contaron dos veces.
 $|A \times B| = |A||B|$.

- a) $15 \cdot 7 = 105$. b) $37 = 20 + 30 - |A \cap B| \Rightarrow |A \cap B| = 13$. c) $20 + 30 - 15 = 35$.

RESPUESTA a) 105; b) 13; c) 35.

PRÁCTICO 1.1 • EJ 7 • IDENTIDADES POR DIAGRAMAS DE VENN

Probar a) a g) (asociativas, distributivas, De Morgan y la g).

TEORÍA QUE USO • MÉTODO DE LAS REGIONES (EJ 3)

Cada elemento cae en exactamente una de las 8 regiones. Si los dos lados de

la identidad ocupan **las mismas regiones**, son el mismo conjunto. Esto es una prueba: revisa todos los casos posibles.

Identidad	Lado izquierdo	Lado derecho
a) $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$	las 7 regiones de adentro	las mismas 7
b) $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$	R_{ABC}	R_{ABC}
c) $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$	$R_A, R_{AB}, R_{AC}, R_{ABC}, R_{BC}$	las mismas 5
d) $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$	R_{AB}, R_{AC}, R_{ABC}	las mismas 3
e) $A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$	R_A, R_{AB}, R_{AC}	las mismas 3
f) $A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$	R_A	R_A
g) $A \setminus (B \setminus C) = (A \setminus B) \cup (A \cap B \cap C)$	R_A, R_{AC}, R_{ABC}	las mismas 3

Ejemplo de cómo se llena una fila, la g). Izquierda: $B \setminus C = \{R_B, R_{AB}\}$; quitarle eso a $A = \{R_A, R_{AB}, R_{AC}, R_{ABC}\}$ deja $\{R_A, R_{AC}, R_{ABC}\}$. Derecha: $A \setminus B = \{R_A, R_{AC}\}$, más R_{ABC} . Iguales. ■

EN TU IDIOMA

Las regiones son como los canales de una máscara: cada operación de conjuntos es una operación booleana de máscaras (unión = OR, intersección = AND, diferencia = AND NOT). Dos fórmulas son iguales si dan la misma máscara.

1.2 Funciones

PRÁCTICO 1.2 · EJ 1

$f : A \rightarrow B, g : B \rightarrow C$ dadas por un diagrama. a) $g \circ f$. b) Inyectividad y sobreyectividad de $f, g, g \circ f$.

DATO QUE NO TENGO

El diagrama de flechas está en el EVA. Con él delante, seguí este método.

MÉTODO · DIAGRAMAS DE FLECHAS

- 1. $g \circ f$: para cada $x \in A$ seguí la flecha de f y después la de g (P12).
- 2. **Inyectiva (P13)**: a ningún punto de llegada le llegan dos flechas.
- 3. **Sobreyectiva (P14)**: a todo punto de llegada le llega al menos una flecha.

4. Chequeo gratis (ej. 8): si $g \circ f$ es inyectiva, f lo es; si $g \circ f$ es sobre, g lo es.

PRÁCTICO 1.2 · EJ 2

Con la tabla $f(1..6) = 3, 1, 4, 2, 2, 5$ y $g(1..6) = 6, 3, 2, 1, 2, 3$: a) $f(g(1))$ b) $g(f(1))$ c) $f(f(1))$ d) $g(g(1))$.

TEORÍA QUE USO · P12 COMPOSICIÓN

Se evalúa de adentro hacia afuera.

a) $g(1) = 6, f(6) = 5$. b) $f(1) = 3, g(3) = 2$. c) $f(1) = 3, f(3) = 4$. d) $g(1) = 6, g(6) = 3$.

RESPUESTA a) 5; b) 2; c) 4; d) 3. (Fijate a) $\neq$ b): $f \circ g \neq g \circ f$.)

PRÁCTICO 1.2 · EJ 3

a1) Si f no tiene raíces, $f \circ g$ no tiene raíces. a2) Ejemplo con f con raíces y $f \circ g$ sin. b) Raíces de: $\sqrt{x+5}\sqrt{x+6}$; $\sqrt{x} - \sqrt{x-3}$; $2\sqrt{x} - \sqrt[3]{x}$; $(e^x)^2 + e^x - 4$; $2\sin^2 x + 3\sin x - 2$.

PASO 1 – A1) POR EL ABSURDO

Si $f(g(x_0)) = 0$ para algún x_0 , entonces $y_0 = g(x_0)$ es raíz de f . Contradice la hipótesis. ■

PASO 2 – A2) EJEMPLO

$f(x) = x$ (raíz en 0) y $g(x) = x^2 + 1$: $f(g(x)) = x^2 + 1 \geq 1$, sin raíces. La imagen de g esquiva la raíz de f .

MÉTODO · RAÍCES CON RAÍCES, EXPONENCIALES Y SENOS

1. **Dominio primero.** Lo de adentro de $\sqrt{\quad}$ tiene que ser ≥ 0 .
2. **Producto nulo (P26):** un producto es 0 si algún factor lo es.
3. **Cambio de variable:** $u = e^x$ (con $u > 0$) o $s = \sin x$ (con $-1 \leq s \leq 1$). Resolvés en u o s y descartás lo que no cumple la restricción.
4. Si elevaste al cuadrado, **verificá** (puede aparecer una solución falsa).

a) Dominio: $x \geq -5$ y $x \geq -6$, o sea $x \geq -5$. Producto nulo: $x = -5$ o $x = -6$. Pero -6 está fuera del dominio. **Raíz:** $x = -5$.

b) Dominio $x \geq 3$. $\sqrt{x} = \sqrt{x-3} \Rightarrow x = x-3 \Rightarrow 0 = -3$. **No tiene raíces.**

(Siempre $\sqrt{x} > \sqrt{x-3}$, por **P35**.)

c) Dominio $x \geq 0$. $2\sqrt{x} = \sqrt[3]{x}$. Elevo a la 6: $64x^3 = x^2 \Rightarrow x^2(64x - 1) = 0$.

Candidatos 0 y $\frac{1}{64}$. Verifico $\frac{1}{64}: 2 \cdot \frac{1}{8} = \frac{1}{4} = \sqrt[3]{\frac{1}{64}}$ ✓. **Raíces:** 0 y $\frac{1}{64}$.

d) $u = e^x > 0$: $u^2 + u - 4 = 0 \Rightarrow u = \frac{-1 \pm \sqrt{17}}{2}$. La negativa se descarta. **Raíz:** $x = \log \frac{\sqrt{17}-1}{2}$.

e) $s = \sin x$: $2s^2 + 3s - 2 = (2s-1)(s+2) = 0$. $s = -2$ es imposible. $\sin x = \frac{1}{2}$:
 $x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi$ o $x = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$.

TRAMPA · PERDER RAÍCES O INVENTARLAS

En a), olvidarse del dominio agrega $x = -6$. En c), dividir por x pierde el 0. En e), olvidarse del $+2k\pi$ deja solo dos de las infinitas raíces.

PRÁCTICO 1.2 · EJ 4

Con el gráfico de $f : [-5, 5] \rightarrow \mathbb{R}$: a) $f(1,4)$; b) x con $f(x) = 0$; c) $f^{-1}(\{1\})$.

DATO QUE NO TENGO

Se lee del gráfico del EVA. a) Subí desde $x = 1,4$ hasta la curva y leí la altura. b) Marcá dónde la curva corta el eje x . c) $f^{-1}(\{1\})$ son **todos** los x donde la curva corta la recta horizontal $y = 1$: puede ser más de uno, o ninguno (**P16**).

PRÁCTICO 1.2 · EJ 5 · $f \circ g$, $g \circ f$, $f + g$

Diez pares de funciones, de a) a j).

TEORÍA QUE USO · P12 COMPOSICIÓN

$f \circ g$: donde dice x en la fórmula de f , meté **toda** la fórmula de g . Con funciones a trozos, la interna también entra en las **condiciones**.

	$f \circ g$	$g \circ f$	$f + g$
a) $2x + 1, 3x - 1$	$6x - 1$	$6x + 2$	$5x$
b) $5x - 1, 2x - 3$	$10x - 16$	$10x - 5$	$7x - 4$
c) $2x + 1, x^3 - x^2 - 4$	$2x^3 - 2x^2 - 7$	$8x^3 + 8x^2 + 2x - 4$	$x^3 - x^2 + 2x - 3$
d) $2x^2 + 1, -3x^2 - 4$	$18x^4 + 48x^2 + 33$	$-12x^4 - 12x^2 - 7$	$-x^2 - 3$
e) $ 2x + 1 , x^2 + x + 1$	$2x^2 + 2x + 3$	$(2x + 1)^2 + 2x + 1 + 1$	$ 2x + 1 + x^2 + x + 1$
f) $ 2x - 5 , x^2 - x + 1$	$ 2x^2 - 2x - 3 $	$(2x - 5)^2 - 2x - 5 + 1$	$ 2x - 5 + x^2 - x + 1$
g) $x + 1, \max\{1, x - 1\}$	$\max\{2, x\}$	$\max\{1, x\}$	$\max\{x + 2, 2x\}$
h) $x - 2, \max\{1, x - 2\}$	$\max\{-1, x - 4\}$	$\max\{1, x - 4\}$	$\max\{x - 1, 2x - 4\}$

Detalles que se preguntan. En e), $2x^2 + 2x + 3 > 0$ siempre (discriminante $4 - 24 < 0$), así que el valor absoluto se va. En f), $2x^2 - 2x - 3$ cambia de signo en $\frac{1 \pm \sqrt{7}}{2}$: el valor absoluto **se queda**. En g), $\max\{1, x - 1\} + 1 = \max\{2, x\}$ porque sumar una constante entra al máximo.

PASO i – A TROZOS: $f = 2x + 1$ **SI** $x \leq 0$, $x - 1$ **SI** $x > 0$; $g = x$ **SI** $x \leq 0$, $2x$ **SI** $x > 0$

$f \circ g$: si $x \leq 0$, $g(x) = x \leq 0$ y entra a la 1.ª rama de f : $2x + 1$. Si $x > 0$, $g(x) = 2x > 0$, 2.ª rama: $2x - 1$.

$g \circ f$: ahora la condición de g depende del **signo de $f(x)$** :

- $x \leq 0$: $f = 2x + 1$, que es ≤ 0 si $x \leq -\frac{1}{2}$. Entonces $g = 2x + 1$ si $x \leq -\frac{1}{2}$; $g = 2(2x + 1) = 4x + 2$ si $-\frac{1}{2} < x \leq 0$.
- $x > 0$: $f = x - 1$, que es ≤ 0 si $x \leq 1$. Entonces $g = x - 1$ si $0 < x \leq 1$; $g = 2x - 2$ si $x > 1$.

$f + g$: $3x + 1$ si $x \leq 0$; $3x - 1$ si $x > 0$.

PASO j – A TROZOS: $f = 0$ ($x \leq 0$), $x + 3$ ($0 < x < 4$), $1 - x$ ($x \geq 4$); $g = x$ ($x \leq 0$), $\frac{1}{x^2}$ ($x > 0$)

$f \circ g$: si $x \leq 0$, $g = x \leq 0$, $f = 0$. Si $x > 0$, $g = \frac{1}{x^2} > 0$; y $\frac{1}{x^2} < 4 \iff x > \frac{1}{2}$. Entonces:

$$f \circ g = \begin{cases} 0 & x \leq 0 \\ 1 - \frac{1}{x^2} & 0 < x \leq \frac{1}{2} \\ \frac{1}{x^2} + 3 & x > \frac{1}{2} \end{cases} \quad g \circ f = \begin{cases} 0 & x \leq 0 \\ \frac{1}{(x+3)^2} & 0 < x < 4 \\ 1 - x & x \geq 4 \end{cases}$$

$$f + g = \begin{cases} x & x \leq 0 \\ x + 3 + \frac{1}{x^2} & 0 < x < 4 \\ 1 - x + \frac{1}{x^2} & x \geq 4 \end{cases}$$

En $g \circ f$ con $x \geq 4$: $f = 1 - x \leq -3 \leq 0$, así que usa la rama $g(u) = u$.

TRAMPA · LOS QUIEBRES SE CORREN

En $g \circ f$ del inciso i) aparecen quiebres en $-\frac{1}{2}$ y en 1, que no estaban en ninguna de las dos. En j), el quiebre $\frac{1}{2}$ sale de resolver $\frac{1}{x^2} < 4$.

PRÁCTICO 1.2 · EJ 6 · MODELAR ÁREAS

Área de: a) cuadrado según su diagonal; b) círculo según su diámetro; c) triángulo equilátero según su lado; d) triángulo rectángulo isósceles según su hipotenusa; e) hexágono regular según su lado.

TEORÍA QUE USO · PITÁGORAS · ÁREAS BÁSICAS

Diagonal de un cuadrado de lado l : $l\sqrt{2}$. Altura de un equilátero de lado l : $\frac{\sqrt{3}}{2}l$.

- a) Lado $\frac{d}{\sqrt{2}}$: $A(d) = \frac{d^2}{2}$. b) Radio $\frac{D}{2}$: $A(D) = \frac{\pi D^2}{4}$. c) $A(l) = \frac{1}{2} \cdot l \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}l = \frac{\sqrt{3}}{4}l^2$.
d) Catetos $\frac{h}{\sqrt{2}}$: $A(h) = \frac{1}{2} \cdot \frac{h^2}{2} = \frac{h^2}{4}$. e) Seis equiláteros: $A(l) = \frac{3\sqrt{3}}{2}l^2$.
Dominio en todos: $(0, +\infty)$ (una longitud es positiva).

PRÁCTICO 1.2 · EJ 7 · PARES E IMPARES

a) Clasificar $|x|$, $x^2 + 1$, $x^3 + 1$, $\frac{1}{x^2 + 1}$, $\sqrt{x^2 + 3}$, $\sqrt[3]{2x}$. b) e^x , $\sin$, $\cos$, $\log(x^2 + 1)$, $\arctan$. c) Suma y múltiplo. d), e) Productos. f) Toda f es par más impar.

TEORÍA QUE USO · P17 PAR E IMPAR

Par: $f(-x) = f(x)$. Impar: $f(-x) = -f(x)$. Para probar que **no** es par, alcanza un x con $f(-x) \neq f(x)$.

PASO 1 – A) Y B) CLASIFICAR

Pares: $|x|$, $x^2 + 1$, $\frac{1}{x^2 + 1}$, $\sqrt{x^2 + 3}$ (todas dependen de x^2 o $|x|$), $\cos x$, $\log(x^2 + 1)$.
Impares: $\sqrt[3]{2x}$ ($\sqrt[3]{-2x} = -\sqrt[3]{2x}$), $\sin x$, $\arctan x$.
Ninguna: $x^3 + 1$ ($f(1) = 2$, $f(-1) = 0$: ni iguales ni opuestos); e^x ($e^{-1} \neq \pm e$).

DETECTOR RÁPIDO

Una impar definida en 0 cumple $f(0) = 0$. Como $x^3 + 1$ vale 1 en 0, no puede ser impar.

PASO 2 – C) LINEALIDAD

f, g pares: $(f + g)(-x) = f(-x) + g(-x) = f(x) + g(x)$. Y $(\lambda f)(-x) = \lambda f(x)$.
 Con impares, igual pero con signo: $(f + g)(-x) = -f(x) - g(x) = -(f + g)(x)$.

PASO 3 – D) Y E) PRODUCTOS

f par, g impar: $(fg)(-x) = f(x) \cdot (-g(x)) = -(fg)(x)$: impar. Dos pares: par.
 Dos impares: $(-f(x))(-g(x)) = f(x)g(x)$: **par**.

COMO LOS SIGNOS

Par $\approx +$, impar $\approx -$: par·impar = $-$, impar·impar = $+$. (Con la suma no funciona así: par + impar en general no es ninguna.)

PASO 4 – F) DESCOMPOSICIÓN

$h(-x) = \frac{f(-x)+f(x)}{2} = h(x)$: par. $g(-x) = \frac{f(-x)-f(x)}{2} = -g(x)$: impar. $h + g = \frac{2f(x)}{2} = f(x)$. ■

Ejemplo: $e^x = \underbrace{\frac{e^x+e^{-x}}{2}}_{\text{par}} + \underbrace{\frac{e^x-e^{-x}}{2}}_{\text{impar}}$.

PRÁCTICO 1.2 · EJ 8

$f : A \rightarrow B, g : B \rightarrow C$. a) $g \circ f$ inyectiva $\Rightarrow f$ inyectiva. b) $g \circ f$ sobreyectiva $\Rightarrow g$ sobreyectiva.

TEORÍA QUE USO · P13 INYECTIVA · P14 SOBREYECTIVA

Para probar inyectiva: supóné $f(x) = f(x')$ y llegá a $x = x'$. Para probar sobre: dado z , fabricá la preimagen.

PASO 1 – A)

Sean x, x' con $f(x) = f(x')$. Aplico g a los dos lados: $g(f(x)) = g(f(x'))$. Como $g \circ f$ es inyectiva, $x = x'$. ■

PASO 2 – B)

Dado $z \in C$, como $g \circ f$ es sobre existe $x \in A$ con $g(f(x)) = z$. Entonces $y = f(x) \in B$ cumple $g(y) = z$. ■

TRAMPA · AL REVÉS NO

$g \circ f$ inyectiva **no** implica g inyectiva: $f : \{1\} \rightarrow \{1, 2\}$, $f(1) = 1$, y $g : \{1, 2\} \rightarrow \{0\}$ constante. $g \circ f$ es inyectiva (un solo punto) y g no.

PRÁCTICO 1.2 · EJ 9

Con los gráficos de funciones $[-1, 1] \rightarrow [-1, 1]$ del EVA: inyectividad, sobreyectividad, biyectividad.

DATO QUE NO TENGO

Se lee del gráfico. **Inyectiva**: ninguna recta horizontal corta la curva dos veces.

Sobreyectiva: toda altura entre -1 y 1 se alcanza, o sea que la proyección de la curva sobre el eje y es todo $[-1, 1]$. **Biyectiva**: las dos cosas.

PRÁCTICO 1.2 · EJ 10 · IMAGEN DE UNIONES E INTERSECCIONES

a) $f(A_1 \cup A_2) = f(A_1) \cup f(A_2)$. b) $f(A_1 \cap A_2) \subset f(A_1) \cap f(A_2)$. c) Si f es inyectiva, vale la igualdad en b).

TEORÍA QUE USO · P16 IMAGEN · P6 DOBLE INCLUSIÓN

$$y \in f(A_1) \iff \text{existe } x \in A_1 \text{ con } f(x) = y.$$

PASO 1 – A)

$$y \in f(A_1 \cup A_2) \iff y = f(x) \text{ con } x \in A_1 \text{ o } x \in A_2 \iff y \in f(A_1) \text{ o } y \in f(A_2). \blacksquare$$

PASO 2 – B)

$$y = f(x) \text{ con } x \in A_1 \cap A_2: \text{ entonces } y \in f(A_1) \text{ y } y \in f(A_2). \blacksquare$$

PASO 3 – C)

Sea $y \in f(A_1) \cap f(A_2)$: $y = f(x_1)$ con $x_1 \in A_1$ e $y = f(x_2)$ con $x_2 \in A_2$. Por inyectividad $x_1 = x_2$, que está en $A_1 \cap A_2$. ■

Sin inyectividad falla: $f(x) = x^2$, $A_1 = \{-1\}$, $A_2 = \{1\}$: $f(A_1 \cap A_2) = \emptyset$ pero $f(A_1) \cap f(A_2) = \{1\}$.

PRÁCTICO 1.2 · EJ 11 · MONÓTONAS

a) Estrictamente creciente $\Rightarrow$ creciente. b) Monotonía de los gráficos del ej. 9 y relación con la inyectividad.

a) Si $x_0 < x_1$ entonces $f(x_0) < f(x_1)$, y en particular $f(x_0) \leq f(x_1)$. Si $x_0 = x_1$, $f(x_0) = f(x_1)$. ■

b) **P18: estrictamente monótona $\Rightarrow$ inyectiva** ($x \neq x'$ da $f(x) < f(x')$ o $>$). Al revés no: $\frac{1}{x}$ en $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ es inyectiva y no es monótona. (Los gráficos concretos están en el EVA.)

PRÁCTICO 1.2 · EJ 12 · TRANSFORMACIONES DE GRÁFICOS

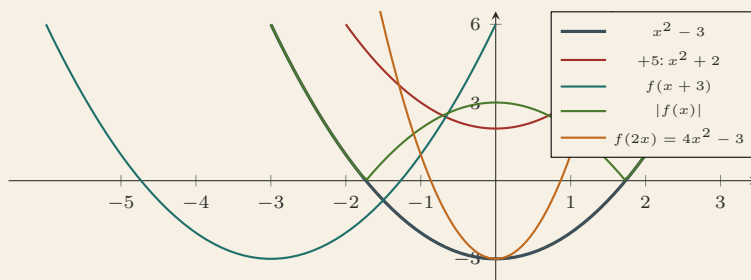
Con $f(x) = x^2 - 3$: $f(x) + 5$, $f(x+3)$, $|f(x)|$, $2f(x)$, $f(2x)$, $\frac{f(2x)}{2}$. Y lo mismo con un f genérico.

LAS SEIS TRANSFORMACIONES (COMO EN UN SOFTWARE 3D)

$f(x) + c$: sube c (translate Y). $f(x+c)$: se corre c a la **izquierda** (¡al revés de lo que parece!).

$cf(x)$: estira en vertical (scale Y). $f(cx)$: comprime en horizontal por c (scale X por $\frac{1}{c}$).

$|f(x)|$: lo de abajo del eje se refleja hacia arriba. $f(|x|)$: se descarta la mitad izquierda y se copia en espejo la derecha.



Las que faltan: $2f(x) = 2x^2 - 6$ (misma forma, más empinada, vértice en -6); $\frac{f(2x)}{2} = 2x^2 - \frac{3}{2}$.

DATO QUE NO TENGO

La parte b) usa un f dado por gráfico en el EVA: aplicá las reglas del recuadro. Para $\max(f(x), f(-x))$: dibujá f y su espejo $f(-x)$, y quedate con la de más arriba en cada punto (queda una función par).

PRÁCTICO 1.2 · EJ 13

¿Inyectiva? ¿Sobre? a) $A \subset B$, $f(x) = x$ (inclusión). b) $f : A \times B \rightarrow A$, $f(a, b) = a$. c) $f : A \rightarrow A \times B$, $f(a) = (a, b_0)$. d) $f(a, b) = (b, a)$.

a) Inyectiva siempre ($x = x'$). Sobre solo si $A = B$.

b) Sobre: dado a , $f(a, b) = a$ con cualquier $b \in B \neq \emptyset$. Inyectiva solo si B tiene un único elemento ($f(a, b) = f(a, b')$ con $b \neq b'$).

c) Inyectiva: $(a, b_0) = (a', b_0) \Rightarrow a = a'$. Sobre solo si $B = \{b_0\}$.

d) Biyectiva: la inversa es $g(b, a) = (a, b)$, que cumple $g \circ f = \text{id}$ y $f \circ g = \text{id}$.

PRÁCTICO 1.2 • EJ 14 • DESPEJAR LA FUNCIÓN

Hallar f con: a) $f(x^3 + 1) = 2x + 3$; b) $f(x^2) = x \sin x + 1$; c) $f(\sqrt{x+1}) = x^2 + 3, x > 0$; d) $f\left(\frac{1}{x+3}\right) = 3x - 1, x \neq -3$.

MÉTODO • CAMBIO DE NOMBRE

1. Llamá u a lo de adentro: $u = x^3 + 1$.
2. Despejá x en función de u .
3. Reemplazá en el lado derecho: queda $f(u)$ en función de u .
4. Mirá para qué u vale (los valores que toma lo de adentro). Fuera de ahí, f es libre.

a) $u = x^3 + 1 \Rightarrow x = \sqrt[3]{u-1}$: $f(u) = 2\sqrt[3]{u-1} + 3$, para todo $u \in \mathbb{R}$.

b) $u = x^2 \geq 0, x = \pm\sqrt{u}$. ¿Está bien definida? $(-x) \sin(-x) = x \sin x$: los dos candidatos dan lo mismo. $f(u) = \sqrt{u} \sin \sqrt{u} + 1$ para $u \geq 0$; para $u < 0$, cualquier valor.

c) $u = \sqrt{x+1}$ con $x > 0$, o sea $u > 1$; $x = u^2 - 1$: $f(u) = (u^2 - 1)^2 + 3$ para $u > 1$; libre para $u \leq 1$.

d) $u = \frac{1}{x+3}$ toma todo valor $\neq 0$; $x = \frac{1}{u} - 3$: $f(u) = \frac{3}{u} - 10$ para $u \neq 0$; $f(0)$ libre.

TRAMPA • ¿ESTÁ BIEN DEFINIDA?

En b), si el lado derecho fuera $x + 1$ no habría solución: $x = 1$ y $x = -1$ dan el mismo $u = 1$ pero valores distintos (2 y 0). Siempre chequeá que las x que comparten u den lo mismo.

1.3 Modelado y aplicaciones**PRÁCTICO 1.3 • EJ 1 • TAXI**

Bajada de bandera (primeros 100 m) \$65,82; cada ficha de 100 m, \$3,83.

a) $P(x)$. b) Costo estimado Universidad $\rightarrow$ FING. c) Recargo nocturno del 20%.

TEORÍA QUE USO • P48 PARTE ENTERA

«Cada 100 m completos suma una ficha» es un escalón: se cuenta con $\lfloor \cdot \rfloor$.

PASO 1 – A) EL MODELO

Supongo que la bajada cubre los primeros 100 m y después cae una ficha por cada 100 m completos:

$$P(x) = \begin{cases} 65,82 & 0 < x < 100 \\ 65,82 + 3,83 \left\lfloor \frac{x - 100}{100} \right\rfloor & x \geq 100 \end{cases} \quad (x \text{ en metros}).$$

El gráfico es una escalera: escalones de ancho 100 m y alto \$3,83. (Si el taxímetro cobra la ficha al *empezar* cada tramo, se cambia $\lfloor \cdot \rfloor$ por $\lceil \cdot \rceil$: el modelo es el mismo con otro redondeo.)

PASO 2 – B) ESTIMAR

Por calle, de la explanada de la Universidad a la FING son unos 3,5 km (estimación: medilo en un mapa). $P(3500) = 65,82 + 3,83 \cdot 34 = \$196,04$.

PASO 3 – C) RECARGO

Todo se multiplica por 1,2: $P_{\text{noche}}(x) = 1,2 P(x)$. El gráfico se estira en vertical (ej. 1.2.12). Para el viaje de b): \$235,25.

PRÁCTICO 1.3 • EJ 2 • TARIFAS UTE

Comparar la tarifa residencial simple con la de doble horario.

DATO QUE NO TENGO

Los cargos por kWh, por potencia y fijos están en la tabla del EVA. Método: cada tarifa es una función **afín a trozos** del consumo c : cargo fijo + cargo por potencia (30 kW) + precio por kWh $\times c$ (con escalones si la tarifa tiene tramos). En doble horario, $\frac{c}{3}$ va a precio punta y $\frac{2c}{3}$ a precio fuera de punta. Conviene la que queda por debajo: resolvé $C_{\text{simple}}(c) = C_{\text{doble}}(c)$ para encontrar el consumo donde se cruzan.

PRÁCTICO 1.3 • EJ 3 • ARENA

Cajón de base cuadrada, altura 0,3 m, arena seca de 1600 kg/m³: masa según el lado. Pesa esférica de arena húmeda, 1860 kg/m³: masa según el radio; ¿radio de una pesa de 10 kg?

TEORÍA QUE USO • MASA = DENSIDAD $\times$ VOLUMEN

Volumen de la caja: $l^2 \cdot 0,3$. Volumen de la esfera: $\frac{4}{3}\pi r^3$.

Cajón: $m(l) = 1600 \cdot 0,3 l^2 = 480 l^2$ kg, con $l > 0$ en metros.

Pesa: $m(r) = 1860 \cdot \frac{4}{3}\pi r^3 = 2480\pi r^3$ kg. Para 10 kg: $r^3 = \frac{10}{2480\pi} \approx 0,001284$, así

que $r \approx 0,109$ m.

RESPUESTA Cajón 480 l^2 kg; pesa $2480\pi r^3$ kg; $10 \text{ kg} \Rightarrow r \approx 10,9 \text{ cm}$ (unos 22 cm de diámetro).

PRÁCTICO 1.3 · EJ 4 · DILATACIÓN

$I(T) = I_0(1 + \alpha(T - T_0))$. a) Conociendo el largo a T_0 , se determina I_0 . b) Conociendo el largo a dos temperaturas, se determina α . c) Barra de cobre: 1 m a 0° , se estira 0,001 m a 60° .

a) En $T = T_0$ el paréntesis vale 1: $I(T_0) = I_0$. El largo medido a T_0 es I_0 .

b) Con $I_1 = I(T_1)$ e $I_2 = I(T_2)$: dividiendo, $\frac{I_2}{I_1} = \frac{1 + \alpha(T_2 - T_0)}{1 + \alpha(T_1 - T_0)}$. Despejando:

$$\alpha = \frac{I_2 - I_1}{I_1(T_2 - T_0) - I_2(T_1 - T_0)}.$$

(Si una de las dos temperaturas es T_0 , queda simplemente $\alpha = \frac{I(T) - I_0}{I_0(T - T_0)}$.)

c) $T_0 = 0$, $I_0 = 1$, $I(60) = 1,001$: $\alpha = \frac{0,001}{60} = \frac{1}{60000} \approx 1,67 \times 10^{-5}$ por grado.
 $I(T) = 1 + \frac{T}{60000}$ metros.

PRÁCTICO 1.3 · EJ 5 · ERROR DE MEDICIÓN

Cubo de 1 m^3 medido con una regla de precisión 0,01 m: mayor error posible en el volumen. $g(x)$ = mayor error según el lado. ¿Crece?

PASO 1 – EL PEOR CASO

Con lado real entre 0,99 y 1,01, el volumen está entre $0,99^3 \approx 0,9703$ y $1,01^3 \approx 1,0303$. El error más grande es para arriba: $1,01^3 - 1 = 0,030301 \text{ m}^3$ (hacia abajo es 0,029701).

PASO 2 – LA FUNCIÓN

$$g(x) = (x + 0,01)^3 - x^3 = 0,03x^2 + 0,0003x + 0,000001.$$

PASO 3 – ¿CRECE?

Para $x > 0$ los tres términos crecen con x : g es **creciente**. El mismo error de 1 cm en la regla pesa más cuanto más grande es el cubo (se multiplica por $3x^2$, el área de una cara).

RESPUESTA Error máximo $\approx 0,0303 \text{ m}^3$ (un 3%); g es creciente.

PRÁCTICO 1.3 · EJ 6, 7 y 8 · LECTURA DE GRÁFICAS

Carrera de 100 m, solubilidad de sales y aislantes térmicos.

DATO QUE NO TENGO

Las tres son gráficas del EVA. Qué mirar en cada una: **6)** en posición-tiempo, llega primero la curva que alcanza 100 m en el menor tiempo; el orden cambia donde dos curvas se cruzan. **7)** sube = la solubilidad aumenta con la temperatura; si una curva sube y después baja, no es monótona. **8)** la pendiente mide cuántos °F cae la temperatura por pulgada: el mejor aislante es el de pendiente **más grande** en valor absoluto (más caída de temperatura por pulgada de material).

PRÁCTICO 1.3 · EJ 9 · ONDA CUADRADA

Componiendo $f(x) = \lambda x$ (con los λ que quieras), $g = \cos$ y $h = \lfloor \cdot \rfloor$, construir una onda cuadrada de período 1 e imagen $\{0, 5\}$.

PASO 1 – ALTERNAR CON LA PARTE ENTERA

$\lfloor 2x \rfloor$ es un entero que sube 1 cada medio período: par en $[0, \frac{1}{2})$, impar en $[\frac{1}{2}, 1)$, y así sigue.

PASO 2 – PAR/IMPAR A ± 1

$\cos(\pi \lfloor 2x \rfloor) = 1$ si $\lfloor 2x \rfloor$ es par, -1 si es impar.

PASO 3 – ± 1 A $\{0, 5\}$

Multiplico por $\frac{1}{2}$: da $\pm \frac{1}{2}$. La parte entera de $\frac{1}{2}$ es 0 y la de $-\frac{1}{2}$ es -1 . Multiplico por -5 :

$$F(x) = -5 \lfloor \frac{1}{2} \cos(\pi \lfloor 2x \rfloor) \rfloor = \begin{cases} 0 & x \in [k, k + \frac{1}{2}) \\ 5 & x \in [k + \frac{1}{2}, k + 1) \end{cases} \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Período 1: $\lfloor 2(x+1) \rfloor = \lfloor 2x \rfloor + 2$ tiene la misma paridad. ✓

EN TU IDIOMA

Es una cadena de nodos: $x \rightarrow x2 \rightarrow \text{floor} \rightarrow x\pi \rightarrow \cos \rightarrow x\frac{1}{2} \rightarrow \text{floor} \rightarrow x(-5)$. Cada nodo es una de las tres funciones permitidas.

Número real

PROBABILIDAD: PRÁCTICO 2

semanas 2 y 3 · axiomas, desigualdades, completitud

2.1 Axiomas de cuerpo ordenado

PRÁCTICO 2.1 · EJ 1 · ORDENAR

Ordenar $0, 1, p, p^2, \sqrt{p}, \frac{1}{p}$: a) si $p > 1$; b) si $0 < p < 1$.

TEORÍA QUE USO · P31 PRODUCTO POR POSITIVO · P34 INVERSOS

Multiplicar una desigualdad por un número positivo la respeta. Invertir positivos da vuelta el orden.

PASO 1 – A) $p > 1$

Multiplico $p > 1$ por $p > 0$: $p^2 > p$. Como $p > 1$, $\sqrt{p} > 1$; multiplico $\sqrt{p} > 1$ por $\sqrt{p} > 0$: $p > \sqrt{p}$. Invierto $p > 1$: $\frac{1}{p} < 1$. Y $\frac{1}{p} > 0$.

RESPUESTA $0 < \frac{1}{p} < 1 < \sqrt{p} < p < p^2$.

PASO 2 – B) $0 < p < 1$

Todo se da vuelta: $p^2 < p$ (multiplico $p < 1$ por p), $p < \sqrt{p} < 1$, y $\frac{1}{p} > 1$.

RESPUESTA $0 < p^2 < p < \sqrt{p} < 1 < \frac{1}{p}$.

LA IMAGEN

Elevar al cuadrado «aleja del 1» y sacar raíz «acerca al 1». Por encima de 1 los cuadrados crecen; por debajo, se achican. Probá con $p = 4$ y $p = \frac{1}{4}$.

PRÁCTICO 2.1 · EJ 2 · INECUACIONES

Resolver de a) a m).

TEORÍA QUE USO • MÉTODO DE LA PARTE 0 • P32 • P36 • P35

Todo a un lado, factorizar, tabla de signos. Nunca multiplicar por algo con x (no sabés su signo).

PASO a — $x^2 - 2x > 3$

$x^2 - 2x - 3 = (x - 3)(x + 1) > 0$: producto positivo, factores del mismo signo.
 $x < -1$ o $x > 3$.

PASO b — $x^2 + 4x + 1 \geq 0$

Raíces $-2 \pm \sqrt{3}$. Parábola hacia arriba: ≥ 0 afuera de las raíces. $x \leq -2 - \sqrt{3}$
 o $x \geq -2 + \sqrt{3}$.

PASO c — $x(x - 1)(x - 2)(x - 3) < 0$

Cuatro raíces; el signo alterna empezando en + a la derecha de 3. $x \in (0, 1) \cup (2, 3)$.

PASO d — $\frac{2-x}{1+x} \leq \frac{1+x}{2-x}$

Todo a la izquierda y denominador común:

$$\frac{(2-x)^2 - (1+x)^2}{(1+x)(2-x)} = \frac{3(1-2x)}{(1+x)(2-x)} \leq 0.$$

Raíz del numerador $\frac{1}{2}$ (entra, es $\leq$); del denominador -1 y 2 (no entran). Tabla de signos:

	$x < -1$	$-1 < x < \frac{1}{2}$	$\frac{1}{2} < x < 2$	$x > 2$
$1 - 2x$	+	+	—	—
$1 + x$	—	+	+	+
$2 - x$	+	+	+	—
cociente	—	+	—	+

$x \in (-\infty, -1) \cup [\frac{1}{2}, 2)$.

TRAMPA • MULTIPLICAR EN CRUZ

Pasar $(1+x)(2-x)$ multiplicando está mal: su signo depende de x . Si lo hacés, perdés el tramo $x < -1$.

PASO e — $\frac{1}{x} + \frac{1}{x+1} > 0$

$\frac{2x+1}{x(x+1)} > 0$. Puntos: $-1, -\frac{1}{2}, 0$. $x \in (-1, -\frac{1}{2}) \cup (0, +\infty)$.

PASO f - $\frac{x}{x-1} < \frac{2x+1}{x}$

$$\frac{x^2 - (2x+1)(x-1)}{x(x-1)} = \frac{-(x^2 - x - 1)}{x(x-1)} < 0 \iff \frac{x^2 - x - 1}{x(x-1)} > 0. \text{ Raíces del numerador } \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}; \text{ del denominador } 0 \text{ y } 1.$$

$$x \in (-\infty, \frac{1-\sqrt{5}}{2}) \cup (0, 1) \cup (\frac{1+\sqrt{5}}{2}, +\infty).$$

PASO g - $\sqrt{x+4} < \sqrt{x-1}$

Dominio $x \geq 1$. Ahí los dos lados son ≥ 0 y elevar al cuadrado es válido: $x+4 < x-1$, falso. **Sin solución.**

PASO h - $\sqrt{x^2+1} > 2x-3$

Caso $2x-3 < 0$ ($x < \frac{3}{2}$): izquierda $\geq 0 >$ derecha, vale siempre.

Caso $x \geq \frac{3}{2}$: los dos lados ≥ 0 , elevo: $x^2+1 > 4x^2-12x+9 \iff 3x^2-12x+8 < 0 \iff x \in (2 - \frac{2\sqrt{3}}{3}, 2 + \frac{2\sqrt{3}}{3})$. Con $x \geq \frac{3}{2}$: $[\frac{3}{2}, 2 + \frac{2\sqrt{3}}{3})$.

Uniendo: $x < 2 + \frac{2\sqrt{3}}{3} \approx 3,15$.

TRAMPA · ELEVAR AL CUADRADO SIN MIRAR SIGNOS

Si elevás sin separar casos, perdés todos los $x < \frac{3}{2}$. Solo se puede elevar cuando los dos lados son ≥ 0 (**P35**).

PASO i - $|2x-5| < |3x+4|$

Los dos lados son ≥ 0 : elevo (**P38**: $|a|^2 = a^2$). $(2x-5)^2 < (3x+4)^2 \iff 0 < 5x^2 + 44x - 9 = (5x-1)(x+9)$. $x < -9$ o $x > \frac{1}{5}$.

PASO j - $x^2 - 5|x| + 4 \geq 0$

Como $x^2 = |x|^2$: $(|x| - 1)(|x| - 4) \geq 0 \iff |x| \leq 1$ o $|x| \geq 4$. $x \in (-\infty, -4] \cup [-1, 1] \cup [4, +\infty)$.

PASO k - $3|x| - |x-2| > 2$

Tres casos según los signos de x y $x-2$ (**P37**):

- $x < 0$: $-3x - (2-x) = -2x - 2 > 2 \iff x < -2$.
- $0 \leq x < 2$: $3x - (2-x) = 4x - 2 > 2 \iff x > 1$. Queda $(1, 2)$.
- $x \geq 2$: $3x - (x-2) = 2x + 2 > 2 \iff x > 0$: todo $[2, +\infty)$.

$$x < -2 \text{ o } x > 1.$$

PASO l - $\sqrt{x+n} - \sqrt{x} > 1, n \in \mathbb{N}$

Dominio $x \geq 0$. $\sqrt{x+n} > 1 + \sqrt{x}$, ambos positivos, elevo: $x+n > 1 + 2\sqrt{x} +$

$$x \iff \sqrt{x} < \frac{n-1}{2}.$$

Si $n \geq 2$: $0 \leq x < \frac{(n-1)^2}{4}$. Si $n \leq 1$: sin solución. (Ej.: $n = 3$ da $[0, 1)$.)

PASO m - $|nx| > x^2$, $n \in \mathbb{N}^+$

$n|x| > |x|^2 \iff |x|(n - |x|) > 0 \iff 0 < |x| < n$. $x \in (-n, 0) \cup (0, n)$. ($x = 0$ da $0 > 0$, falso.)

PRÁCTICO 2.1 · EJ 3 · INTERVALOS

a) Si $b < a$, $[a, b] = \emptyset$. b) La intersección de dos intervalos cerrados es un intervalo cerrado. c) Ejemplos de unión de cerrados que es y que no es intervalo cerrado.

TEORÍA QUE USO · P29 TRANSITIVA

$a \leq x$ y $x \leq b$ implican $a \leq b$.

a) Si existiera $x \in [a, b]$: $a \leq x \leq b$, y por transitividad $a \leq b$. Contradice $b < a$.

b) $[a, b] \cap [c, d] = \{x : x \geq a, x \geq c, x \leq b, x \leq d\} = [\max\{a, c\}, \min\{b, d\}]$. Cerrado (posiblemente vacío, por a).

c) $[0, 2] \cup [1, 3] = [0, 3]$ sí es intervalo cerrado. $[0, 1] \cup [2, 3]$ no es un intervalo: le falta el 1,5, que está entre dos de sus puntos.

PRÁCTICO 2.1 · EJ 4 · LAS MEDIAS

$0 < a < b$, $A = \frac{a+b}{2}$, $G = \sqrt{ab}$, $H = \frac{2}{\frac{1}{a} + \frac{1}{b}}$, $C = \sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}$. Probar $a < H < G < A < b$ y ubicar C .

TEORÍA QUE USO · P33 CUADRADOS · P35 RAÍCES DE POSITIVOS

El truco para comparar medias: pasar a una desigualdad equivalente que termine en $(a - b)^2 > 0$.

PASO 1 - $a < A < b$

$$a = \frac{a+a}{2} < \frac{a+b}{2} < \frac{b+b}{2} = b.$$

PASO 2 - $G < A$

Todo es positivo, así que equivale a comparar cuadrados: $ab < \frac{(a+b)^2}{4} \iff 4ab < a^2 + 2ab + b^2 \iff 0 < (a - b)^2$. Cierto porque $a \neq b$.

PASO 3 - $H < G$

$H = \frac{2ab}{a+b}$. $\frac{2ab}{a+b} < \sqrt{ab} \iff 2\sqrt{ab} < a + b$ (dividí por $\sqrt{ab} > 0$ y multiplica por $a + b > 0$), que es el paso 2.

PASO 4 – $a < H$

$$a < \frac{2ab}{a+b} \iff a(a+b) < 2ab \iff a < b.$$

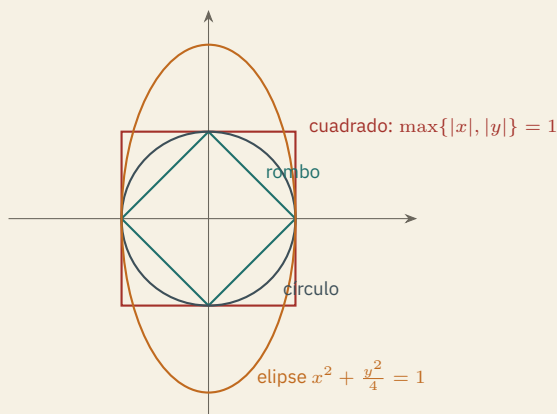
PASO 5 – LA CUADRÁTICA

$$C^2 - A^2 = \frac{a^2+b^2}{2} - \frac{(a+b)^2}{4} = \frac{(a-b)^2}{4} > 0, \text{ así que } C > A. \text{ Y } C < b \text{ porque } a^2 + b^2 < 2b^2.$$

RESPUESTA $a < H < G < A < C < b$. Con $a = 1, b = 4$: $1 < 1,6 < 2 < 2,5 < 2,92 < 4$.

PRÁCTICO 2.1 · EJ 5

Bosquejar juntos: $\max\{|x|, |y|\} = 1, |x| + |y| = 1, x^2 + y^2 = 1, 4x^2 + y^2 = 4$.



Las tres primeras son «círculos de radio 1» con distintas distancias: la del máximo da un cuadrado, la suma de módulos un rombo, la euclídea el círculo. La cuarta, dividida por 4, es $x^2 + \frac{y^2}{4} = 1$: elipse de semiejes 1 (horizontal) y 2 (vertical).

PRÁCTICO 2.1 · EJ 6 · SUMA DE CONJUNTOS

a) αA . b) $A + B$. c) $\mathbb{Z} + \{-1, 2, 5\}, \mathbb{Z} + \{1, 2, \frac{5}{2}\}$. d) $\{p\} + [a, b], \{p\} + (a, b)$.

a) $2\{0, 2, 4\} = \{0, 4, 8\}; -\{-4, -1, 0, 1\} = \{-1, 0, 1, 4\}.$

b) $\{1, 2, 3\} + \{1, \pi\} = \{2, 3, 4, 1 + \pi, 2 + \pi, 3 + \pi\}; \{0, 2, 3\} + \{\sqrt{2}, \pi\} = \{\sqrt{2}, 2 + \sqrt{2}, 3 + \sqrt{2}, \pi, 2 + \pi, 3 + \pi\}.$

c) $\mathbb{Z} + \{-1, 2, 5\} = \mathbb{Z}$ (sumar un entero no te saca de $\mathbb{Z}$). $\mathbb{Z} + \{1, 2, \frac{5}{2}\} = \mathbb{Z} \cup (\mathbb{Z} + \frac{1}{2})$: todos los enteros y todos los «medios».

d) $\{p\} + [a, b] = [a + p, b + p]; \{p\} + (a, b) = (a + p, b + p)$: trasladar p .

2.2 Funciones reales

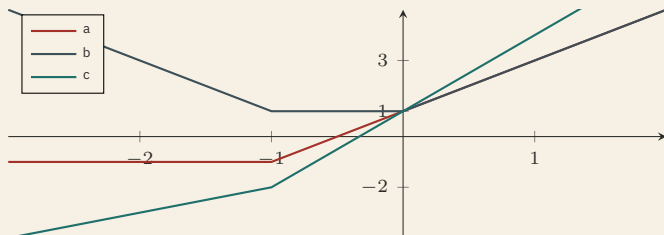
PRÁCTICO 2.2 · EJ 1 · BOSQUEJAR CON VALOR ABSOLUTO

- a) $x + |x + 1|$ b) $|x| + |x + 1|$ c) $2x + |x + 1|$

TEORÍA QUE USO · P37 DEFINICIÓN DE $|\cdot|$

Cada valor absoluto parte la recta donde lo de adentro vale 0. En cada tramo la función es una recta.

- a) $x \geq -1: 2x + 1$; $x < -1: -1$ (constante).
 b) $x < -1: -2x - 1$; $-1 \leq x < 0: 1$; $x \geq 0: 2x + 1$. (Una «bañera»: plana en 1 entre -1 y 0).
 c) $x \geq -1: 3x + 1$; $x < -1: x - 1$.



PRÁCTICO 2.2 · EJ 2

$f(x) = |x|$, $g(x) = \text{signo}(x)$. Probar $f \circ f = f$, $g \circ g = g$, $g \circ f = f \circ g$.

$f(f(x)) = ||x|| = |x|$ porque $|x| \geq 0$. g toma valores en $\{-1, 0, 1\}$ y signo deja fijos esos tres: $g(g(x)) = g(x)$.

$g(f(x)) = \text{signo}|x|$ vale 1 si $x \neq 0$ y 0 si $x = 0$. $f(g(x)) = |\text{signo } x|$ vale lo mismo. ■

PRÁCTICO 2.2 · EJ 3

Imagen de la restricción $f|_{[a,b]}$ de una f dada por gráfico.

DATO QUE NO TENGO

El gráfico está en el EVA. Método: tapá el gráfico fuera de $[a, b]$, y la imagen es la «sombra» de lo que queda sobre el eje y : desde el punto más bajo hasta el más alto de ese tramo (si la función es continua ahí, es un intervalo, por P81).

PRÁCTICO 2.2 · EJ 4 · AFINES

$f(x) = ax + b$, $a \neq 0$. a) Si $b = 0$: $f(x + z) = f(x) + f(z)$ y $f(ax) = af(x)$; falla si $b \neq 0$. b) Inversa. c) ¿Qué afines conmutan con $x + 2$? ¿Con $2x$?

PRÁCTICO 2.2 · EJ 4 · AFINES¿Con $2x + 4$?**TEORÍA QUE USO · P23 DISTRIBUTIVA · P15 INVERSA**

Dos afines $u(x) = cx + d$ son iguales si coinciden sus coeficientes. Para ver si conmutan, calculá las dos composiciones y compará.

PASO 1 – A)

$$a(x + z) = ax + az \text{ y } a(\alpha x) = \alpha(ax). \text{ Si } b \neq 0: f(0 + 0) = b \neq 2b = f(0) + f(0).$$

PASO 2 – B)

$$y = ax + b \iff x = \frac{y-b}{a}: f^{-1}(y) = \frac{y-b}{a}.$$

PASO 3 – C) CON $x + 2$

$$u(x) = cx + d. \quad u(x + 2) = cx + 2c + d \text{ y } u(x) + 2 = cx + d + 2. \text{ Iguales} \\ \iff 2c = 2 \iff c = 1. \text{ Conmutan las traslaciones } x + d.$$

PASO 4 – C) CON $2x$

$$u(2x) = 2cx + d \text{ y } 2u(x) = 2cx + 2d. \text{ Iguales } \iff d = 0. \text{ Conmutan las } cx \\ \text{(rectas por el origen).}$$

PASO 5 – C) CON $2x + 4$

$$u(2x + 4) = 2cx + 4c + d \text{ y } 2u(x) + 4 = 2cx + 2d + 4. \text{ Iguales } \iff d = 4c - 4. \\ \text{Conmutan las } u(x) = cx + 4(c - 1).$$

EL PATRÓN

$2x + 4$ deja fijo el -4 ($2(-4) + 4 = -4$), y todas las que conmutan con ella también: $u(-4) = -4c + 4c - 4 = -4$. Igual que $2x$ fija el 0 y conmuta con las que fijan el 0 . Es «escalar respecto a un pivote».

PRÁCTICO 2.2 · EJ 5 · MONÓTONAS $x - 5, -2x, |x|, x^2, x^3$ en $\mathbb{R}$.**TEORÍA QUE USO · P18 MONÓTONA**

Para *no* ser monótona alcanza con subir en un lugar y bajar en otro.

$x - 5$: estrictamente creciente. $-2x$: estrictamente decreciente. x^3 : estrictamente creciente ($x < y \Rightarrow y^3 - x^3 = (y - x)(x^2 + xy + y^2) > 0$).

$|x|$ y x^2 : **no monótonas** en $\mathbb{R}$: bajan en $(-\infty, 0]$ y suben en $[0, +\infty)$. (Sí lo son en cada mitad.)

PRÁCTICO 2.2 · EJ 6 · CONVEXAS

f convexa: $f(ta + (1-t)b) \leq tf(a) + (1-t)f(b)$. a) Suma de convexas. b) Todo $c \in [a, b]$ es $ta + (1-t)b$. c) Forma equivalente con la cuerda. d) Clasificar seis funciones. e) Un pico estricto impide ser convexa.

LA IMAGEN

Convexa = la cuerda entre dos puntos del gráfico queda **por encima** del gráfico. Una «taza» (x^2), nunca una «montaña».

PASO a – SUMA

Sumo las dos desigualdades de f y g (**P30**): $(f+g)(ta + (1-t)b) \leq t(f+g)(a) + (1-t)(f+g)(b)$. ■

PASO b – PARAMETRIZAR

$$t = \frac{b-c}{b-a} \in [0, 1] \text{ cumple } ta + (1-t)b = \frac{(b-c)a + (c-a)b}{b-a} = \frac{c(b-a)}{b-a} = c.$$

PASO c – LA CUERDA

Con ese t : $1-t = \frac{c-a}{b-a}$, y $tf(a) + (1-t)f(b) = f(a) + (1-t)(f(b) - f(a)) = f(a) + (c-a)\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$. Es la recta por $(a, f(a))$ y $(b, f(b))$ evaluada en c . La definición dice exactamente $f(c) \leq$ eso.

PASO d – CLASIFICAR

Función	¿Convexa?	Por qué
$\sqrt{ x }$	no	$a = 0, b = 1, t = \frac{1}{2}$: $f(\frac{1}{2}) \approx 0,71 > \frac{1}{2}$
x^2	sí	$ta^2 + (1-t)b^2 - (ta + (1-t)b)^2 = t(1-t)(a-b)^2 \geq 0$
x^3	no	$a = -1, b = 0$: $f(-\frac{1}{2}) = -\frac{1}{8} > -\frac{1}{2}$
$ x $	sí	desigualdad triangular (P40)
$2x$ ($x < 0$), $3x$ ($x \geq 0$)	sí	las pendientes aumentan (2 y después 3)
$3x$ ($x < 0$), $2x$ ($x \geq 0$)	no	las pendientes disminuyen: $f(0) = 0 > \frac{f(-1)+f(1)}{2} = -\frac{1}{2}$

PASO e – EL PICO

Si $a < b < c$ con $f(b) > f(a)$ y $f(b) > f(c)$: por c), $f(b) \leq$ la cuerda entre a y c en b , que queda entre $f(a)$ y $f(c)$, o sea $\leq \max\{f(a), f(c)\} < f(b)$. Absurdo. Ejemplo de valle en una convexa: x^2 con $a = -1, b = 0, c = 1$.

PRÁCTICO 2.2 · EJ 7 · BIYECCIONES

- a) $[0, 5] \rightarrow [3, 4]$ b) $(2, 6) \rightarrow (0, 1)$ c) $(1, 4] \rightarrow [1, 4)$ d) $(0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ e) $(0, 2) \rightarrow \mathbb{R}$ f) $[1, 2) \rightarrow [0, +\infty)$

TEORÍA QUE USO · P15 BIYECTIVA · P18

Una estrictamente monótona es inyectiva. Si además llega a todos los valores, es biyectiva. Para intervalos finitos alcanza una recta.

- a) $f(x) = 3 + \frac{x}{5}$. b) $f(x) = \frac{x-2}{4}$. c) $f(x) = 5 - x$ (espejo: da vuelta cuál extremo es cerrado).
 d) $f(x) = \log x$. e) $f(x) = \tan\left(\frac{\pi}{2}(x-1)\right)$: lleva $(0, 2)$ a $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ y la tangente a $\mathbb{R}$.
 f) $f(x) = \frac{x-1}{2-x}$: vale 0 en 1, crece, y se va a $+\infty$ cuando $x \rightarrow 2$.

TRAMPA · CERRADO CONTRA ABIERTO

En c), una recta creciente $x \mapsto x$ no sirve: manda 4 (que está) al 4 (que no está en la llegada). Hay que dar vuelta la orientación.

PRÁCTICO 2.2 · EJ 8 · LIPSCHITZ (I)

¿Cuáles son Lipschitz? a) $3x + 7$ b) $\sqrt{x}$ en $[0, +\infty)$ c) x^2 d) 2^x e) signo x

TEORÍA QUE USO · P84 LIPSCHITZ

Existe K con $|f(x) - f(y)| \leq K|x - y|$. Para refutarlo: encontrá pares donde $\frac{|f(x)-f(y)|}{|x-y|}$ crece sin cota.

- a) **Sí**, $K = 3$: $|3x + 7 - (3y + 7)| = 3|x - y|$.
 b) **No**. Con $y = 0$: $\frac{\sqrt{x}}{x} = \frac{1}{\sqrt{x}} \rightarrow \infty$ cuando $x \rightarrow 0$.
 c) **No**. $|x^2 - y^2| = |x + y||x - y|$ y $|x + y|$ no está acotado. (En un intervalo acotado sí.)
 d) **No**. Con $y = x + 1$: $|2^{x+1} - 2^x| = 2^x$, sin cota.
 e) **No**. $x = t$, $y = -t$: $\frac{|1 - (-1)|}{2t} = \frac{1}{t} \rightarrow \infty$. Ni siquiera es continua.

PRÁCTICO 2.2 · EJ 9 · LIPSCHITZ (II)

Visualización del cono en el EVA.

DATO QUE NO TENGO

Las funciones están en la visualización del EVA. Criterio: poné un «reloj de arena» de pendientes $\pm K$ con centro en cada punto del gráfico. Si con algún K la curva queda siempre adentro, es Lipschitz con ese K (el mínimo es la pendiente más

empinada). Si hay una tangente vertical, un salto, o la curva se empina sin límite, no lo es.

2.3 Axioma de completitud

PRÁCTICO 2.3 · EJ 1 · SUP E ÍNF DE INTERVALOS

Hallar sup, ínf, máx y mín de trece conjuntos.

TEORÍA QUE USO · P42 SUP · P43 MÁX

En un intervalo, el sup y el ínf son los extremos. Son máx o mín si el extremo está incluido (corchete).

	Conjunto simplificado	ínf	mín	sup	máx
a	$[-1, 1]$	-1	-1	1	1
b	$(2, 5)$	2	no	5	no
c	$(2, 6]$	2	no	6	6
d	$[-10, -2)$	-10	-10	-2	no
e	$\{0\}$	0	0	0	0
f	$[0, 1] \cup [2, 5]$	0	0	5	5
g	$[-1, 1] \cap (0, 2) = (0, 1]$	0	no	1	1
h	$[0, 5] \setminus (1, 2) = [0, 1] \cup [2, 5]$	0	0	5	no
i	$[1, 2] \setminus (1, 2) = \{1, 2\}$	1	1	2	2
j	$([1, 2] \cup [3, 4]) \cap [0, 3] = [1, 2] \cup \{3\}$	1	1	3	3
k	$[1, 2] \cup ([3, 4] \cap [0, 3]) = [1, 2] \cup \{3\}$	1	1	3	3
l	$[1, 3] \setminus ([1, 2) \cup (3, 4]) = [2, 3]$	2	2	3	3
m	$[1, 4] \setminus [1, 2) = [2, 4]$	2	2	4	4

TRAMPA · PARÉNTESIS ANIDADOS

En l) y m), resolvé primero el paréntesis de adentro. En l): $[1, 4] \setminus [2, 3] = [1, 2) \cup (3, 4]$, y recién después se lo sacás a $[1, 3]$.

PRÁCTICO 2.3 · EJ 2 · SUP E ÍNF DE CONJUNTOS DEFINIDOS POR CONDICIONES

De a) a k).

TEORÍA QUE USO · MÉTODO SUP/ÍNF · P47 DENSIDAD

Simplificar → listar o despejar → techo y piso → **preguntar la pertenencia**.

PASO a — $\{\cos \frac{n\pi}{2} : n \in \mathbb{N}\}$

$n = 0, 1, 2, 3, \dots$ da $1, 0, -1, 0, 1, \dots$: el conjunto es $\{-1, 0, 1\}$. **Máx 1, mín -1.**

PASO b — $\{\theta \in [0, 10] : \cos \theta = \sin \theta\}$

$\tan \theta = 1 \iff \theta = \frac{\pi}{4} + k\pi$. En $[0, 10]$: $\frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}, \frac{9\pi}{4}$ ($\frac{13\pi}{4} \approx 10,2$ se pasa). **Mín $\frac{\pi}{4}$, máx $\frac{9\pi}{4}$.**

PASO c — $\{\theta \in [0, 10] : \cos \theta < \sin \theta\}$

$\sin \theta - \cos \theta = \sqrt{2} \sin(\theta - \frac{\pi}{4}) > 0 \iff \theta \in (\frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}) \cup (\frac{9\pi}{4}, \frac{13\pi}{4})$. Cortado en $[0, 10]$: $(\frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}) \cup (\frac{9\pi}{4}, 10]$.

Ínf $\frac{\pi}{4}$ (no es mín, ahí son iguales); máx 10 (en 10: $\cos 10 \approx -0,84 < \sin 10 \approx -0,54$ ✓).

PASO d — $\{\theta \in [0, 10] : \tan \theta < 1\}$

En cada rama $(-\frac{\pi}{2} + k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi)$ la tangente es < 1 antes de $\frac{\pi}{4} + k\pi$. En $[0, 10]$: $[0, \frac{\pi}{4}) \cup (\frac{\pi}{2}, \frac{5\pi}{4}) \cup (\frac{3\pi}{2}, \frac{9\pi}{4}) \cup (\frac{5\pi}{2}, 10]$.

Mín 0 ($\tan 0 = 0$), **máx 10** ($\tan 10 \approx 0,65 < 1$).

PASO e — $\{x^2 \leq 3\}$

$[-\sqrt{3}, \sqrt{3}]$: **mín $-\sqrt{3}$, máx $\sqrt{3}$** (en $\mathbb{R}$ sí pertenecen).

PASO f — $\{x > 0 : (x-1)(x-2) < 0\}$

$(1, 2)$: **ínf 1, sup 2, sin mín ni máx.**

PASO g — $\{\frac{3x+1}{x-2} \leq 0\}$

$[-\frac{1}{3}, 2)$ (resuelto en el libro del parcial): **mín $-\frac{1}{3}$, sup 2 sin máx.**

PASO h — $\{\frac{2x+1}{x-3} \leq 0\}$

Mismo molde: $[-\frac{1}{2}, 3)$. **Mín $-\frac{1}{2}$, sup 3 sin máx** (3 anula el denominador).

PASO i — $[0, 1] \setminus \mathbb{Q}$

Los irracionales de $[0, 1]$. Por densidad (**P47**) hay irracionales tan cerca de 0 y de 1 como quieras. **Ínf 0, sup 1; sin mín ni máx** (0 y 1 son racionales, no están).

PASO j — $[1, 2] \cap \mathbb{Q}$

Mín 1, máx 2 (son racionales, sí están).

PASO k — $\{x^2 + x - 1 \leq 0\} \cap \mathbb{Q}$

$[\frac{-1-\sqrt{5}}{2}, \frac{-1+\sqrt{5}}{2}] \cap \mathbb{Q}$. **Ínf $\frac{-1-\sqrt{5}}{2}$, sup $\frac{-1+\sqrt{5}}{2}$; sin mín ni máx** (los extremos son

irracionales).

i) CONTRA j)

Mismo intervalo, resultados opuestos: lo que decide es si los extremos pertenecen **al conjunto**, no al intervalo.

PRÁCTICO 2.3 · EJ 3

a1) $A \subset B$, B acotado $\Rightarrow \inf B \leq \inf A \leq \sup A \leq \sup B$. a2) Ejemplo con $\inf B = \inf A < \sup A < \sup B$. b1) Si $a \leq b$ para todo $a \in A$, $b \in B$: $\sup A \leq \inf B$. b2) Ejemplo con $a < b$ siempre y $\sup A = \inf B$. c) $A \subset [\inf A, \sup A]$.

TEORÍA QUE USO · P42 «LA MENOR COTA» · P49

La jugada de siempre: mostrar que algo es *una* cota; entonces el sup (la *menor*) es $\leq$ eso.

PASO a1 –

$\sup B$ es cota de B , y por lo tanto de A ; $\sup A$ es la menor: $\sup A \leq \sup B$. Espejo con ínf. Y $\inf A \leq a_0 \leq \sup A$ para un $a_0 \in A$. ■

PASO a2 –

$A = [0, 1]$, $B = [0, 2]$: $\inf A = \inf B = 0 < 1 = \sup A < 2 = \sup B$.

PASO b1 –

Fijo $b \in B$: todo $a \leq b$, así que b es cota de A y $\sup A \leq b$. Esto vale para todo b : $\sup A$ es cota inferior de B , así que $\sup A \leq \inf B$ (el ínf es la mayor). ■

PASO b2 –

$A = (0, 1)$, $B = (1, 2)$: siempre $a < 1 < b$, y $\sup A = 1 = \inf B$.

PASO c –

Para todo $a \in A$: $\inf A \leq a \leq \sup A$. ■

PRÁCTICO 2.3 · EJ 4

a) Completitud equivale a: todo conjunto no vacío acotado inferiormente tiene ínfimo. b) Caracterización: $\forall \delta > 0 \exists a_\delta \in A$ con $\alpha - \delta < a_\delta \leq \alpha$.

PASO a – EL ESPEJO

Si A está acotado inferiormente por m , el conjunto $-A = \{-a\}$ está acotado superiormente por $-m$. Por completitud existe $s = \sup(-A)$, y $-s = \inf A$ (dar

vuelta el signo da vuelta el orden, **P32**). La otra implicación es igual. ■

PASO b – POR EL ABSURDO

Es la demostración del parcial 2022-2 (libro del parcial, cap. 2). Si para algún δ_0 ningún elemento cae en $(\alpha - \delta_0, \alpha]$, entonces $\alpha - \delta_0$ es cota superior menor que α . Absurdo. ■

PRÁCTICO 2.3 · EJ 5

$\alpha = \sup A \nexists A \Rightarrow A$ es infinito.

TEORÍA QUE USO · P45 CARACTERIZACIÓN

En cada franja $(\alpha - \varepsilon, \alpha)$ hay un elemento, y como $\alpha \notin A$, ese elemento es $< \alpha$.

Por el absurdo: si A fuera finito (y no vacío) tendría un elemento mayor que todos, su máximo, y ese máximo sería el supremo, que estaría en A . Contradicción. ■

(Otra forma: con $\varepsilon = 1$ encuentro $a_1 < \alpha$; con $\varepsilon = \alpha - a_1$ encuentro $a_2 \in (a_1, \alpha)$; y así, una sucesión estrictamente creciente de elementos distintos.)

PRÁCTICO 2.3 · EJ 6

$A = \{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}^+\}$, $\alpha = \inf A$. a) $\alpha \geq 0$. b) Si α es cota inferior, 2α también. c) $\alpha = 0$; y $\forall x > 0 \exists n : \frac{1}{n} < x$.

a) 0 es cota inferior ($\frac{1}{n} > 0$) y α es la mayor: $\alpha \geq 0$.

b) Dado m , uso $n = 2m$: $\alpha \leq \frac{1}{2m}$, o sea $2\alpha \leq \frac{1}{m}$. Vale para todo m . ■

c) Por b), 2α es cota inferior, y α es la mayor: $2\alpha \leq \alpha \Rightarrow \alpha \leq 0$. Con a), $\alpha = 0$. Si $x > 0 = \inf A$, x no es cota inferior: algún $\frac{1}{n} < x$. ■

ESTO ES ARQUÍMEDES

Es la propiedad **P46** demostrada solo con el axioma de completitud.

PRÁCTICO 2.3 · EJ 7 y 9 · ARQUÍMEDES Y DENSIDAD

7) $x > 0$: existe n con $nx > y$. 9a) $\mathbb{N}$ no acotado; existen enteros $m < x < n$. 9b) $\inf\{\frac{x_0}{n}\} = 0$; entre $x < y$ hay un irracional.

PASO 9a – $\mathbb{N}$ NO ACOTADO

Si lo fuera, sea $s = \sup \mathbb{N}$. $s - 1$ no es cota: existe $n > s - 1$, y entonces $n + 1 > s$ con $n + 1 \in \mathbb{N}$. Absurdo. Con esto, dado x hay $n > x$, y hay $k > -x$, así que $m = -k < x$.

PASO 7 –

Por 9a existe $n > \frac{y}{x}$. Multiplico por $x > 0$: $nx > y$. ■

PASO 9b – UN IRRACIONAL ENTRE x E y

Por el ej. 6 (escalado), $\inf\{\frac{\sqrt{2}}{n}\} = 0$: existe n con $\frac{\sqrt{2}}{n} < y - x$. Los puntos $\frac{k\sqrt{2}}{n}$ ($k \in \mathbb{Z}$) están separados por un paso más chico que el hueco (x, y) , así que alguno cae adentro. Ese $\frac{k\sqrt{2}}{n}$ es irracional si $k \neq 0$. (Si el único que cae es el 0, repetí el argumento en $(x, 0)$ o en $(0, y)$.) ■

PRÁCTICO 2.3 • EJ 8

$A = \{\frac{m}{n} : 0 < m < n\}$: elegir la opción correcta.

Resuelto en el libro del parcial: $\frac{m}{n} < 1$, el 1 es cota y no se alcanza, $1 - \frac{1}{n} \rightarrow 1$.

RESPUESTA Acotado superiormente, con supremo 1, sin máximo.

PRÁCTICO 2.3 • EJ 10 • SUMA DE CONJUNTOS II

a1) $\sup(A + B) = \sup A + \sup B$ (y lo mismo con $\inf$). a2) $A = (0, 2]$, $C = (0, 3]$: hallar B con $A + B = C$. b) $\sup(\alpha A)$ según el signo de α .

TEORÍA QUE USO • P45 CARACTERIZACIÓN CON ε

Para probar que S es el sup: (i) es cota, (ii) para cada ε hay un elemento arriba de $S - \varepsilon$.

PASO a1 –

(i) $a + b \leq \sup A + \sup B$. (ii) Dado ε , elijo $a > \sup A - \frac{\varepsilon}{2}$ y $b > \sup B - \frac{\varepsilon}{2}$: $a + b > \sup A + \sup B - \varepsilon$. ■

PASO a2 –

$B = (0, 1]$. Chequeo: todo $a + b \in (0, 3]$; y dado $c \in (0, 3]$, $c = \frac{2c}{3} + \frac{c}{3}$ con $\frac{2c}{3} \in (0, 2]$ y $\frac{c}{3} \in (0, 1]$. Coherente con a1): $\sup = 2 + 1 = 3$, $\inf = 0 + 0$.

PASO b –

$\alpha > 0$: $\alpha a \leq \alpha \sup A$ y el resto sale igual; $\sup(\alpha A) = \alpha \sup A$. $\alpha < 0$: multiplicar da vuelta el orden (P32), así que el techo viene del piso: $\sup(\alpha A) = \alpha \inf A$ e $\inf(\alpha A) = \alpha \sup A$.

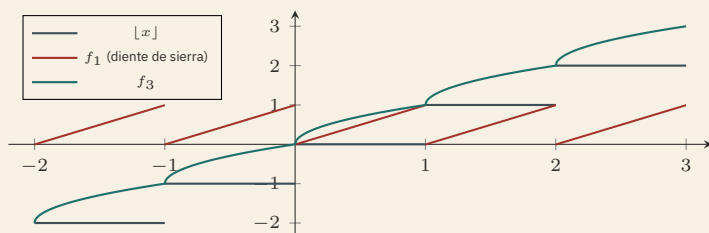
2.4 Funciones reales y completitud

PRÁCTICO 2.4 · EJ 1 · LA PARTE ENTERA

Bosquejar $f = \lfloor x \rfloor$, $f_1 = x - \lfloor x \rfloor$, $f_2 = \sqrt{f_1}$, $f_3 = f + f_2$, $f_4 = f + |x + 1|$, $f_5 = f(x + 1) + |2x|$, $f_6 = \lfloor 1/x \rfloor$, $f_7 = 1/f_6$.

TEORÍA QUE USO · P48 PARTE ENTERA

$\lfloor x \rfloor \leq x < \lfloor x \rfloor + 1$. Entonces $f_1 = x - \lfloor x \rfloor \in [0, 1)$: la «parte decimal».



- f_1 : diente de sierra, sube de 0 a casi 1 en cada $[n, n + 1)$. $f_2 = \sqrt{f_1}$: igual, pero cada diente es una rama de $\sqrt{\cdot}$.
- $f_3 = \lfloor x \rfloor + \sqrt{x - \lfloor x \rfloor}$: **es continua**. En n por izquierda tiende a $(n - 1) + 1 = n$, y vale $n + 0$.
- $f_4 = \lfloor x \rfloor + |x + 1|$: escalones con pendiente -1 a la izquierda de -1 y $+1$ a la derecha.
- $f_5 = \lfloor x \rfloor + 1 + 2|x|$ (porque $\lfloor x + 1 \rfloor = \lfloor x \rfloor + 1$).
- $f_6 = \lfloor 1/x \rfloor$ ($x \neq 0$): vale n en $(\frac{1}{n+1}, \frac{1}{n}]$; se dispara cerca de 0^+ ; vale 0 para $x > 1$.
- $f_7 = 1/f_6$: definida donde $f_6 \neq 0$, o sea fuera de $(1, +\infty)$ y de 0.

PRÁCTICO 2.4 · EJ 2

$\sup(f + g) \leq \sup f + \sup g$ e $\inf(f + g) \geq \inf f + \inf g$ en $[a, b]$. Ejemplos con desigualdad estricta.

Para todo x : $f(x) + g(x) \leq \sup f + \sup g$. Es cota, y el sup es la menor: listo. El ínf es el espejo. ■

Estricta: $f(x) = x$, $g(x) = -x$ en $[0, 1]$: $f + g \equiv 0$, $\sup(f + g) = 0 < 1 + 0$. Cada una alcanza su techo en un punto distinto.

PRÁCTICO 2.4 · EJ 3 · MONÓTONAS (II)

- a) f, g estrictamente crecientes $\Rightarrow f \circ g$ y $f + g$ también. b) f creciente:
 1) en $[a, b]$ el sup es $f(b)$; 2) la preimagen de un intervalo es un intervalo;
 3) $\sup_{x < a} f \leq f(a) \leq \inf_{x > a} f$.

PASO a -

$x < y \Rightarrow g(x) < g(y) \Rightarrow f(g(x)) < f(g(y))$. Y sumando $f(x) < f(y)$ con $g(x) < g(y)$ (P30). ■

PASO b1 -

$f(a) \leq f(x) \leq f(b)$ para $x \in [a, b]$: acotado. $f(b)$ es cota y pertenece: es el máximo, y por lo tanto el sup (P43).

PASO b2 -

Si $x_1 < x < x_2$ con $f(x_1), f(x_2) \in I$: $f(x_1) \leq f(x) \leq f(x_2)$, y como I es un intervalo, $f(x) \in I$. ■

PASO b3 -

$x < a \Rightarrow f(x) \leq f(a)$: $f(a)$ es cota del conjunto de la izquierda y el sup es menor o igual. Espejo a la derecha. ■

PRÁCTICO 2.4 · EJ 4 · CONSTRUIR $\sqrt{x}$

- a) a^2 es estrictamente creciente en $\mathbb{R}^+$. b) $A_x = \{a : a^2 \leq x\}$ es acotado.
 c) $f(x) = \sup A_x$ es creciente. d) $f(x)^2 = x$.

PASO a -

$0 < a < b \Rightarrow a^2 < ab < b^2$ (P31 dos veces).

PASO b -

Si $a > \max\{1, x\}$: $a^2 > a > x$, así que $a \notin A_x$. Cota: $\max\{1, x\}$.

PASO c -

$x < y \Rightarrow A_x \subset A_y \Rightarrow \sup A_x \leq \sup A_y$ (P49).

PASO d - POR DOBLE ABSURDO

Sea $s = \sup A_x$ con $x > 0$ (entonces $s > 0$).

Si $s^2 < x$: con $0 < h \leq 1$, $(s+h)^2 \leq s^2 + h(2s+1)$. Eligiendo $h < \frac{x-s^2}{2s+1}$ queda $(s+h)^2 < x$: $s+h \in A_x$ y supera al sup. Absurdo.

Si $s^2 > x$: con $h < \frac{s^2-x}{2s}$, $(s-h)^2 > s^2 - 2sh > x$. Todo $a \in A_x$ cumple $a^2 \leq x < (s-h)^2$, o sea $a < s-h$: $s-h$ es una cota menor que el sup.

Absurdo.

Queda $s^2 = x$. ■

POR QUÉ IMPORTA

En $\mathbb{Q}$ este argumento se cae: $\{a \in \mathbb{Q} : a^2 \leq 2\}$ no tiene sup racional. Por eso $\sqrt{2}$ «existe» recién en $\mathbb{R}$: la completitud es lo que hace que las raíces existan.

Integración

PROBABILIDAD: PRÁCTICO 3

semanas 3 a 5 · el capítulo más largo y el que más pesa en el parcial

DOS NOTACIONES QUE SE CONFUNDEN

En la sección 3.1 del práctico, $[x]$ es la **distancia de x al entero más próximo** (un «diente» de alto $\frac{1}{2}$ en cada unidad). $\lfloor x \rfloor$ es la **parte entera**. En 3.6.10 los corchetes se usan como parte entera: lo aclaro en cada caso.

3.1 Introducción a la definición de integral

PRÁCTICO 3.1 · EJ 1 · INTEGRALES POR GEOMETRÍA EN $[1, 3]$

a) $2 - x$ b) x c) $2x$ d) x en $[1, 2]$, $x - 2$ en $(2, 3]$ e) $|x - 2|$ f) $3\lfloor x \rfloor$ g) $\lfloor x \rfloor^2$ h) $\lfloor x \rfloor/3$ i) $3\lfloor x \rfloor$ j) $x + \lfloor x \rfloor$ k) $x - \lfloor x \rfloor$

TEORÍA QUE USO · P65 ÁREAS CON SIGNO · P58 CHASLES

Dibujá, partí el intervalo donde cambia la fórmula, y sumá áreas de triángulos y rectángulos. Lo de abajo del eje resta.

	Cuenta	Resultado
a) $2 - x$	corta el eje en 2: triángulo $+\frac{1}{2}$ en $[1, 2]$, triángulo $-\frac{1}{2}$ en $[2, 3]$	0
b) x	trapecio de alturas 1 y 3, base 2: $\frac{(1+3)2}{2}$	4
c) $2x$	el doble de b) (P57)	8
d)	$[1, 2]$: trapecio $\frac{(1+2) \cdot 1}{2} = \frac{3}{2}$; $(2, 3]$: triángulo $\frac{1}{2}$	2
e) $ x - 2 $	dos triángulos de base 1 y altura 1	1
f) $3\lfloor x \rfloor$	vale 3 en $[1, 2)$ y 6 en $[2, 3)$: $3 + 6$	9
g) $\lfloor x \rfloor^2$	$1 + 4$	5
h) $\lfloor x \rfloor/3$	$\frac{1}{3} + \frac{2}{3}$	1
i) $3\lfloor x \rfloor$	$\lfloor x \rfloor$ tiene un diente de área $\frac{1}{4}$ por unidad: $3 \cdot 2 \cdot \frac{1}{4}$	$\frac{3}{2}$
j) $x + \lfloor x \rfloor$	$4 + \frac{1}{2}$	$\frac{9}{2}$
k) $x - \lfloor x \rfloor$	$4 - \frac{1}{2}$	$\frac{7}{2}$

TRAMPA • EL PUNTO DEL SALTO NO IMPORTA

En f) no importa cuánto vale en $x = 2$ exactamente: un punto no tiene área (P55).

PRÁCTICO 3.1 • EJ 2 • ORDENAR ÁREAS

Cuadrado de lado 2; rectángulo de lado menor 2; rombo de diagonales 2 y 1; círculo de radio $\frac{2}{\sqrt{5}}$; elipse de ejes 2 y 1.

DATO QUE NO TENGO

La figura muestra cómo están encajadas; la idea del ejercicio es ordenar *sin fórmulas*, usando «si $A \subset B$, $\text{Área}(A) \leq \text{Área}(B)$ ». Con las fórmulas, para chequear:

Rombo $\frac{2 \cdot 1}{2} = 1$; elipse (semiejes 1 y $\frac{1}{2}$) $\frac{\pi}{2} \approx 1,57$; círculo $\frac{4\pi}{5} \approx 2,51$; cuadrado 4; rectángulo ≥ 4 (el otro lado mide al menos 2).

RESPUESTA rombo < elipse < círculo < cuadrado $\leq$ rectángulo.

PRÁCTICO 3.1 • EJ 3

f, g afines y $f(a) - g(a) = -(f(b) - g(b)) \Rightarrow \int_a^b f = \int_a^b g$.

TEORÍA QUE USO • P57 LINEALIDAD • ÁREA DE TRAPECIO

Una afín h en $[a, b]$ encierra un trapezio con signo: $\int_a^b h = \frac{h(a)+h(b)}{2}(b-a)$.

$h = f - g$ es afín con $h(a) = -h(b)$: $\int_a^b h = \frac{h(a)+h(b)}{2}(b-a) = 0$. Por linealidad, $\int f - \int g = 0$. ■

Geométricamente: la recta h cruza el eje en el punto medio y los dos triángulos se cancelan.

PRÁCTICO 3.1 • EJ 4 • MAXIMIZAR UNA INTEGRAL

a) $a < b$ que maximizan $\int_a^b (x - x^2) dx$. b) $a < b$ que minimizan $\int_a^b (-2x^2 + x^4) dx$.

TEORÍA QUE USO • P58 CHASLES • P60 MONOTONÍA

Agregar un tramo donde el integrando es positivo suma; donde es negativo, resta.

a) $x - x^2 = x(1 - x) > 0$ solo en $(0, 1)$. Conviene juntar todo lo positivo y nada de lo negativo: $a = 0, b = 1$. Valor: $\frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$.

b) $x^4 - 2x^2 = x^2(x^2 - 2) < 0$ en $(-\sqrt{2}, \sqrt{2})$ (salvo 0). Para minimizar, junto todo lo negativo: $a = -\sqrt{2}, b = \sqrt{2}$. Valor: $-\frac{16\sqrt{2}}{15}$.

PRÁCTICO 3.1 • EJ 5

Bosquejar $F_i(x) = \int_0^x f_i$ para funciones dadas por gráfico.

DATO QUE NO TENGO

Los f_i están en el EVA. Reglas para bosquejar F : donde $f > 0$, F sube; donde $f < 0$, baja; donde $f = 0$, está quieta; $F(0) = 0$; donde f es constante, F es una recta con esa pendiente; y F es continua aunque f salte (**P79**).

PRÁCTICO 3.1 • EJ 6 • CALCULAR $F(x) = \int_0^x f$

a) $f_1 = \max\{t, 2 - t\}$ b) $f_2 = [t]$ c) $f_3 = t - [t]$

PASO a – $\max\{t, 2 - t\}$

Vale $2 - t$ si $t \leq 1$ y t si $t \geq 1$. Si $x \leq 1$: $F(x) = \int_0^x (2 - t) dt = 2x - \frac{x^2}{2}$ (vale también para $x < 0$, por **P59**). Si $x \geq 1$: $F(x) = F(1) + \int_1^x t dt = \frac{3}{2} + \frac{x^2 - 1}{2} = \frac{x^2}{2} + 1$.

RESPUESTA $F(x) = 2x - \frac{x^2}{2}$ si $x \leq 1$; $\frac{x^2}{2} + 1$ si $x \geq 1$.

PASO b – EL DIENTE $[t]$

Cada diente tiene área $\frac{1}{4}$. Para $x \in [n, n + \frac{1}{2}]$: $F(x) = \frac{n}{4} + \frac{(x-n)^2}{2}$. Para $x \in [n + \frac{1}{2}, n + 1]$: $F(x) = \frac{n+1}{4} - \frac{(n+1-x)^2}{2}$. Como $[t]$ es par, F es impar: $F(-x) = -F(x)$. Forma: una escalera suavizada que sube $\frac{1}{4}$ por unidad, con pendiente 0 en los enteros y $\frac{1}{2}$ en los medios.

PASO c – $t - [t]$

Por linealidad: $F_3(x) = \frac{x^2}{2} - F_2(x)$.

PRÁCTICO 3.1 • EJ 7 • ÁREA ENTRE DOS CURVAS

a) $x, -x$ en $[-2, 2]$ b) $[2x], 2[x]$ en $[0, 2]$ c) $|x|, |x - 1|$ en $[-1, 1]$ d) $|x - 1|, x$ en $[0, 2]$ e) $x, 1 - 2x$ en $[-1, 2]$ f) $[x] - 2x, [2x]$ en $[0, 2]$

TEORÍA QUE USO • ÁREA ENTRE CURVAS $= \int |f - g|$

El área no tiene signo: es $\int_a^b |f - g|$. Partí donde $f - g$ cambia de signo.

- a) $\int_{-2}^2 |2x| = 2 \cdot 4 = 8$.
 b) $[2x] - 2[x]$ vale 0, 1, 0, 1 en los cuatro medios intervalos: área $\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$.
 c) En $[-1, 0]$: $|x| - |x - 1| = -x - (1 - x) = -1$, área 1. En $[0, 1]$: $2x - 1$, dos triángulos de $\frac{1}{4}$. Total $\frac{3}{2}$.
 d) En $[0, 1]$: $|2x - 1|$, área $\frac{1}{2}$. En $[1, 2]$: diferencia constante 1, área 1. Total $\frac{3}{2}$.

e) $x - (1 - 2x) = 3x - 1$, cero en $\frac{1}{3}$. Triángulos: $\frac{1}{2} \cdot \frac{4}{3} \cdot 4 = \frac{8}{3}$ y $\frac{1}{2} \cdot \frac{5}{3} \cdot 5 = \frac{25}{6}$. Total $\frac{41}{6}$.

f) $g - f = 2x + [2x] - [x] \geq 0$ siempre. $\int_0^2 2x = 4$, $\int_0^2 [2x] = \frac{0+1+2+3}{2} = 3$, $\int_0^2 [x] = \frac{1}{2}$. Total $\frac{13}{2}$.

PRÁCTICO 3.1 · EJ 8 · INTEGRALES CON PARTE ENTERA

Once integrales, de a) a k).

MÉTODO · INTEGRAL DE UNA FUNCIÓN ESCALÓN

1. Averiguá entre qué valores se mueve lo de adentro del $[\cdot]$.
2. Para cada entero k intermedio, despejá el x donde lo de adentro vale k : esos son los cortes.
3. Suma de (valor constante) $\times$ (ancho del escalón).

a) $\int_0^4 \sin(\pi[x]): \sin(k\pi) = 0$ en cada escalón. 0.

b) $\int_0^6 \sin(\frac{\pi[x]}{6}) = \sum_{k=0}^5 \sin \frac{k\pi}{6} = 0 + \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} + 1 + \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2} \cdot 2 + \sqrt{3}$.

c) $\int_0^4 2^{[x]} = 1 + 2 + 4 + 8$. 15.

d) $\int_2^3 [x^2]: x^2 \in [4, 9]$, cortes en $\sqrt{5}, \sqrt{6}, \sqrt{7}, \sqrt{8}$.

$4(\sqrt{5} - 2) + 5(\sqrt{6} - \sqrt{5}) + 6(\sqrt{7} - \sqrt{6}) + 7(\sqrt{8} - \sqrt{7}) + 8(3 - \sqrt{8})$. $16 - \sqrt{5} - \sqrt{6} - \sqrt{7} - 2\sqrt{2} \approx 5,84$.

e) $\int_1^2 [x^2 + x]: x^2 + x \in [2, 6]$; cortes donde $x^2 + x = 3, 4, 5$, o sea en $x = \frac{-1+\sqrt{13}}{2}$, $\frac{-1+\sqrt{17}}{2}$ y $\frac{-1+\sqrt{21}}{2}$.
 $\frac{19}{2} - \frac{\sqrt{13}+\sqrt{17}+\sqrt{21}}{2} \approx 3,34$.

f) $\int_0^2 [x^2 - x]:$ en $(0, 1)$, $x^2 - x \in [-\frac{1}{4}, 0)$, vale -1 ; en $[1, \frac{1+\sqrt{5}}{2})$ vale 0; en $[\frac{1+\sqrt{5}}{2}, 2)$ vale 1. $-1 + (2 - \frac{1+\sqrt{5}}{2}) \cdot \frac{1-\sqrt{5}}{2} \approx -0,62$.

g) $\int_1^9 [\sqrt{x}]:$ 1 en $[1, 4)$, 2 en $[4, 9)$: $3 + 10$. 13.

h) $\int_1^{16} [\frac{\sqrt[4]{x}}{2}]: \sqrt[4]{x} \in [1, 2]$, la mitad en $[\frac{1}{2}, 1]$; vale 0 salvo en $x = 16$. 0.

i) $\int_1^{100} [\frac{1}{x}]: \frac{1}{x} \in (0, 1]$; vale 0 salvo en $x = 1$. 0.

j) $\int_1^3 \frac{2}{[2x]^2}: [2x] = 2, 3, 4, 5$ en tramos de ancho $\frac{1}{2}$: $\sum_{k=2}^5 \frac{1}{k^2} \cdot \frac{1669}{3600} \approx 0,46$.

k) $\int_1^2 \frac{2}{[x^2]}: [x^2] = 1, 2, 3$ en $[1, \sqrt{2}), [\sqrt{2}, \sqrt{3}), [\sqrt{3}, 2)$: $2(\sqrt{2} - 1) + (\sqrt{3} - \sqrt{2}) + \frac{2}{3}(2 - \sqrt{3})$. $\sqrt{2} + \frac{\sqrt{3}}{3} - \frac{2}{3} \approx 1,32$.

TRAMPA • LOS CORTES NO SON ENTEROS

En d), e), k) los escalones **no** cambian en los enteros de x : cambian donde *lo de adentro* es entero. Siempre despejá.

3.2 Primeras acotaciones**PRÁCTICO 3.2 • EJ 1**

Probar $\frac{\sqrt{3}}{4} \leq \int_0^{1/2} \sqrt{1-x^2} dx \leq \frac{1}{2}$.

TEORÍA QUE USO • P61 ACOTACIÓN

$m \leq f \leq M$ en $[a, b] \Rightarrow m(b-a) \leq \int_a^b f \leq M(b-a)$.

$\sqrt{1-x^2}$ decrece en $[0, \frac{1}{2}]$: $M = f(0) = 1$, $m = f(\frac{1}{2}) = \frac{\sqrt{3}}{2}$. Por ancho $\frac{1}{2}$:
 $\frac{\sqrt{3}}{4} \leq \int \leq \frac{1}{2}$. ■

PRÁCTICO 3.2 • EJ 2

$f \geq 2$ en $[-1, 0] \cup [2, 4]$, $f \geq 4$ en $[0, 2]$. a) $\int_{-1}^4 f \geq 14$. b) Si además $f \geq 3$ en $[1, 3]$, $\int \geq 15$.

TEORÍA QUE USO • P58 CHASLES • P61 ACOTACIÓN

Partí en tramos donde tenés una cota, acotá cada uno y sumá.

a) $\int_{-1}^0 f + \int_0^2 f + \int_2^4 f \geq 2 \cdot 1 + 4 \cdot 2 + 2 \cdot 2 = 14$.
 b) Con la mejor cota en cada tramo de ancho 1: $[-1, 0]$: 2; $[0, 1]$: 4; $[1, 2]$: $\max\{4, 3\} = 4$; $[2, 3]$: $\max\{2, 3\} = 3$; $[3, 4]$: 2. Suma 15. ■

PRÁCTICO 3.2 • EJ 3 • APROXIMAR POR ARRIBA Y POR ABAJO

$\int_{-3}^3$ de $\frac{4}{1+x^2}$, $\sqrt{1-x^2}$ y 2^{x-1} .

TEORÍA QUE USO • P52 SUMAS DE DARBOUX

Cualquier partición da una cota: $S_* \leq \int \leq S^*$. Con monotonía, techo y piso están en los extremos.

$\frac{4}{1+x^2}$: es par y decrece en $[0, 3]$. Con $P = \{0, 1, 2, 3\}$: techos $4, 2, \frac{4}{5}$ y pisos $2, \frac{4}{5}, \frac{2}{5}$. Duplicando: $6,4 \leq \int_{-3}^3 \leq 13,6$ (el valor real es $\approx 9,99$).

$\sqrt{1-x^2}$: solo existe en $[-1, 1]$ (fuera de ahí la raíz no está definida). Ahí es medio disco de radio 1: $\frac{\pi}{2}$. Acotación simple: $0 \leq \int \leq 2$.

2^{x-1} : creciente. Con los enteros de -3 a 3 : $S_* = \frac{1}{16} + \dots + 2 = \frac{63}{16} \approx 3,94$ y

$$S^* = \frac{1}{8} + \cdots + 4 = \frac{63}{8} \approx 7,88 \text{ (real } \approx 5,68\text{)}.$$

DATO QUE NO TENGO

El práctico pide leer las aproximaciones de las gráficas del EVA; estas son las mismas cotas hechas con cuentas.

PRÁCTICO 3.2 · EJ 4 · CONVEXAS

a) $\int_a^b f \leq \int_a^b \left[(t-a) \frac{f(b)-f(a)}{b-a} + f(a) \right] dt$. b) $\int_a^m (f-f(a)) \leq \int_m^b (f-f(m))$
con $m = \frac{a+b}{2}$.

PASO a –

Por 2.2.6 c), una convexa queda debajo de su cuerda. Integro (**P60**). ■

PASO b –

Sea $h = \frac{b-a}{2}$. Cambio de variable $t = s + h$ en el lado derecho (**P62**): queda $\int_a^m (f(s+h) - f(a+h)) ds$. Alcanza con $f(s) - f(a) \leq f(s+h) - f(a+h)$ para $s \in [a, m]$, es decir $f(a+h) - f(a) \leq f(s+h) - f(s)$: en una convexa, el incremento en un tramo de largo h crece si el tramo se corre a la derecha (las pendientes de las cuerdas crecen). ■

3.3 Particiones, sumas superiores e inferiores**PRÁCTICO 3.3 · EJ 1 · LA TABLA DE BLOQUES**

$f(x) = 3x - 2$ y $f(x) = x^2$ con cinco particiones de $[-2, 2]$.

TEORÍA QUE USO · P52 SUMAS · MÉTODO DE LA TABLA

$3x - 2$ es creciente: techo a la derecha, piso a la izquierda. x^2 **no**: en un bloque que contiene al 0, el piso es 0.

Partición	$S^*(3x-2)$	$S_*(3x-2)$	$S^*(x^2)$	$S_*(x^2)$
$\{-2, 0, 1, 2\}$	1	-17	13	1
$\{-2, -1, \frac{1}{2}, 2\}$	$\frac{1}{4}$	$-\frac{65}{4}$	$\frac{23}{2}$	$\frac{11}{8}$
$\{-2, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 2\}$	$\frac{1}{4}$	$-\frac{65}{4}$	$\frac{49}{4}$	$\frac{3}{4}$
$\{-2, \frac{3}{4}, 1, 2\}$	$\frac{79}{16}$	$-\frac{335}{16}$	$\frac{61}{4}$	$\frac{73}{64}$
$\{-2, -\frac{1}{2}, 0, \frac{3}{4}, 2\}$	$-\frac{17}{16}$	$-\frac{239}{16}$	$\frac{739}{64}$	$\frac{69}{64}$

Ejemplo de una fila, x^2 con $\{-2, -1, \frac{1}{2}, 2\}$: bloques $[-2, -1]$ (ancho 1, techo 4, piso 1), $[-1, \frac{1}{2}]$ (ancho $\frac{3}{2}$, techo 1, **piso 0** porque contiene al 0), $[\frac{1}{2}, 2]$ (ancho $\frac{3}{2}$,

techo 4, piso $\frac{1}{4}$). $S^* = 4 + \frac{3}{2} + 6 = \frac{23}{2}$; $S_* = 1 + 0 + \frac{3}{8} = \frac{11}{8}$.

Chequeo: $\int_{-2}^2 (3x-2) = 0 - 8 = -8$ y $\int_{-2}^2 x^2 = \frac{16}{3}$. En todas las filas la integral queda entre S_* y S^* . ✓

QUÉ MIRAR EN LA TABLA

Cuanto más finos los bloques, más se acercan S^* y S_* . Y si una partición agrega puntos a otra, S^* baja y S_* sube (**P53**).

PRÁCTICO 3.3 · EJ 2

a) 2^x , $P = \{0, 1, 2, 3\}$. b) $\sqrt{x}$, $P = \{0, 1, 4, 9\}$. c) a f) sin, cos, tan, arctan.

a) Creciente: $S^* = 2 + 4 + 8 = 14$, $S_* = 1 + 2 + 4 = 7$.

b) Creciente, anchos 1, 3, 5: $S^* = 1 \cdot 1 + 2 \cdot 3 + 3 \cdot 5 = 22$, $S_* = 0 + 1 \cdot 3 + 2 \cdot 5 = 13$.

DATO QUE NO TENGO

Las particiones de c)–f) no están en tu transcripción. Con $P = \{0, \frac{\pi}{2}, \pi\}$ para sin: techo 1 en los dos bloques, $S^* = \pi$; piso 0, $S_* = 0$ (la integral, 2, queda en el medio). Para cos con la misma P : $S^* = \frac{\pi}{2}$, $S_* = -\frac{\pi}{2}$. Regla: con monótonas (tramos de cos en $[0, \pi]$, arctan, tan en cada rama) techo y piso están en los extremos; con sin ojo con el pico en $\frac{\pi}{2}$.

PRÁCTICO 3.3 · EJ 3

$f(x) = 2 \cos(x + \frac{\pi}{2}) - 1$ en $[0, 9]$, $P = \{0, a_1, a_2, 9\}$: elegir a_1, a_2 con $S^*(f, P) < 0$. Cota superior de $\int_0^9 f$.

PASO 1 – SIMPLIFICAR

$\cos(x + \frac{\pi}{2}) = -\sin x$: $f(x) = -2 \sin x - 1$. Vale -1 en $0, \pi, 2\pi$; es positiva (hasta 1) cerca de $\frac{3\pi}{2}$.

PASO 2 – AISLAR LA PARTE POSITIVA

Con $a_1 = \pi$, $a_2 = 2\pi$: en $[0, \pi]$ el techo es -1 (ancho π); en $[\pi, 2\pi]$ el techo es 1 (ancho π); en $[2\pi, 9]$ el techo es -1 (ancho $9 - 2\pi$).

$$S^* = -\pi + \pi - (9 - 2\pi) = 2\pi - 9 \approx -2,72 < 0.$$

RESPUESTA $a_1 = \pi$, $a_2 = 2\pi$. Entonces $\int_0^9 f \leq S^* = 2\pi - 9$.

(El valor real es $\approx -12,8$.)

PRÁCTICO 3.3 • EJ 4 • PARTE ENTERA Y UN PUNTO QUE CAMBIA TODO

$P = \{-1; 0; 1; 1,5; 3\}$: a) $\lfloor x \rfloor$ b) $\lfloor x/2 \rfloor$ c) $\lfloor 2x \rfloor$ d) $-x$ ($x < 0$), $x + 2$ ($x \geq 0$) e) $-x$ ($x \leq 0$), $x + 2$ ($x > 0$)

TEORÍA QUE USO • P52 • BLOQUE CERRADO

El bloque incluye sus extremos: si la función salta en un extremo, el valor en ese punto cuenta.

Función	S^*	S_*
a) $\lfloor x \rfloor$	6	1
b) $\lfloor x/2 \rfloor$	1,5	-1
c) $\lfloor 2x \rfloor$	12,5	3,5
d)	14,25	8,75
e)	13,25	6,75

a), d) y e) están resueltos bloque por bloque en el libro del parcial (cap. 3). Para b): $\lfloor x/2 \rfloor$ vale -1 en $[-1, 0)$ y 0 en $[0, 2)$, 1 en $[2, 3]$. Techos por bloque: $0, 0, 0, 1$ (el último por $x \in [2, 3]$); pisos: $-1, 0, 0, 0$. $S^* = 1,5 \cdot 1 = 1,5$; $S_* = -1$. Para c): techos $0, 2, 3, 6$ (en $x = 0, x = 1, x = 1,5, x = 3$); pisos $-2, 0, 2, 3$. $S^* = 0 + 2 + 1,5 + 9 = 12,5$; $S_* = -2 + 0 + 1 + 4,5 = 3,5$.

PRÁCTICO 3.3 • EJ 5 • INTEGRALES CON SUMAS

a) $\int_1^3 x \, dx$ con particiones equiespaciadas. b) $\int_0^3 x^2 \, dx$.

TEORÍA QUE USO • P54 INTEGRABLE • SUMAS CONOCIDAS

$\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$, $\sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$. Si S_* y S^* tienden al mismo número, ese número es la integral.

PASO a — $\int_1^3 x$

n bloques de ancho $h = \frac{2}{n}$, puntos $1 + ih$. Creciente: techo a la derecha.

$$S^* = \sum_{i=1}^n (1 + ih)h = 2 + h^2 \frac{n(n+1)}{2} = 4 + \frac{2}{n}, \quad S_* = \sum_{i=0}^{n-1} (1 + ih)h = 4 - \frac{2}{n}.$$

$4 - \frac{2}{n} \leq \int \leq 4 + \frac{2}{n}$ para todo n : la integral es 4.

PASO b — $\int_0^3 x^2$

$$h = \frac{3}{n}: S^* = \sum_{i=1}^n (ih)^2 h = \frac{27}{n^3} \cdot \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} = \frac{9(n+1)(2n+1)}{2n^2} \text{ y } S_* = \frac{9(n-1)(2n-1)}{2n^2}.$$

Los dos tienden a 9: la integral es 9.

PRÁCTICO 3.3 · EJ 6 · CALCULAR $\int$

a) $\int_{-1}^{\sin x} 1$ b) $\int_1^{\cos x} 1$ c) $\int_{-2}^{x^2+1} 1$ d) $\int_x^{2x+1} t$ e) $\int_x^{|2x|} t$ f) $\int_x^{\arctan x} t$

TEORÍA QUE USO · P64 TABLA · P59 ORIENTACIÓN

$\int_a^b 1 = b - a$ y $\int_a^b t = \frac{b^2 - a^2}{2}$ valen con a, b en cualquier orden.

a) $\sin x + 1$. b) $\cos x - 1$. c) $x^2 + 3$. d) $\frac{(2x+1)^2 - x^2}{2} = \frac{3x^2 + 4x + 1}{2}$. e) $\frac{4x^2 - x^2}{2} = \frac{3x^2}{2}$.
f) $\frac{\arctan^2 x - x^2}{2}$.

3.4 Integrabilidad de funciones

PRÁCTICO 3.4 · EJ 1 · VARIACIONES DE LA DEFINICIÓN

Cuatro versiones cambiando $\forall/\exists$; aplicar a $x, 0$ y Dirichlet.

Resuelto en el libro del parcial (cap. 4).

RESPUESTA $f_1 = x$: **a, c, d.** $f_2 = 0$: **todas.** **Dirichlet: c, d.** **Implicancias:**
(b) $\Rightarrow$ (a) $\Rightarrow$ (c), (b) $\Rightarrow$ (d) $\Rightarrow$ (c).

PRÁCTICO 3.4 · EJ 2

Monótona creciente y acotada $\Rightarrow$ integrable.

TEORÍA QUE USO · P56 TELESCÓPICA · P54 CRITERIO

Con la partición uniforme de n bloques, $S^* - S_* = \frac{b-a}{n}(f(b) - f(a))$.

Dado $\varepsilon > 0$, elijo $n > \frac{(b-a)(f(b)-f(a))}{\varepsilon}$: la diferencia queda $< \varepsilon$. Por el criterio, integrable. ■

PRÁCTICO 3.4 · EJ 3

Si f, g integrables: a) αf , b) $\max\{f, g\}$, c) $f + g$ son integrables.

TEORÍA QUE USO · P54 CRITERIO · P50 SUP DE SUMA Y ESCALA

Todo se reduce a acotar la «oscilación» $M_i - m_i$ de cada bloque.

PASO a –

Si $\alpha \geq 0$: $S^*(\alpha f) = \alpha S^*(f)$ y $S_*(\alpha f) = \alpha S_*(f)$. Si $\alpha < 0$ se intercambian (**P50**). En los dos casos $S^* - S_*$ se multiplica por $|\alpha|$: tomo P con diferencia para f menor que $\frac{\varepsilon}{|\alpha|}$. ■

PASO c – (ANTES QUE B)

En cada bloque $\sup(f+g) \leq \sup f + \sup g$ e $\inf(f+g) \geq \inf f + \inf g$. Entonces $S^*(f+g) - S_*(f+g) \leq [S^*(f) - S_*(f)] + [S^*(g) - S_*(g)]$. Tomo $P = P_f \cup P_g$ (refinar no empeora, **P53**) con cada diferencia $< \frac{\varepsilon}{2}$. ■

PASO b –

Si $h = \max\{f, g\}$ y $h(x) = f(x)$: $h(x) - h(y) \leq f(x) - f(y)$ (porque $h(y) \geq f(y)$). Así la oscilación de h en un bloque es $\leq$ la de f más la de g , y se termina igual que en c). ■

PRÁCTICO 3.4 · EJ 4

a) $f = 1$ en $0, 0$ fuera: integrable en $[-1, 1]$. b) Cambiar f en un punto. c) $f(x) = x$ en los enteros, 0 fuera.

- a) En el libro del parcial: $P = \{-1, -\eta, \eta, 1\}$ da $S^* - S_* = 2\eta < \varepsilon$.
 b) g_M difiere de f en un solo punto: integrable y con la misma integral (**P55**).
 c) En $[a, b]$ hay finitos enteros: es acotada con finitas discontinuidades. Integrable, y como coincide con 0 salvo en finitos puntos, $\int_a^b f = 0$.

PRÁCTICO 3.4 · EJ 5 · NO INTEGRABLES

a) 0 en $\mathbb{Q}$, 1 fuera, en $[0, 1]$. b) 0 en $\mathbb{Q}$, x fuera: $S^* \geq \frac{1}{4}$.

TEORÍA QUE USO · P47 DENSIDAD

Todo bloque, por chico que sea, tiene racionales e irracionales.

- a) En cada bloque hay racionales (valor 0) e irracionales (valor 1): $m_i = 0$, $M_i = 1$. Para toda P : $S_* = 0$ y $S^* = 1$. $I_* = 0 \neq 1 = I^*$: **no integrable**.
 b) $S_* = 0$ siempre. Y $S^*(f, P) = S^*(x, P) \geq \int_0^1 x = \frac{1}{2} \geq \frac{1}{4}$ (los irracionales cerca del extremo derecho dan el techo a_{i+1}). $I^* \geq \frac{1}{4} > 0 = I_*$: **no integrable**.
 ■

PRÁCTICO 3.4 · EJ 6 · LIPSCHITZ

a) $F(x) = \int_a^x f$ es Lipschitz. b) Lipschitz $\Rightarrow$ integrable. c) Lipschitz, ≥ 0 , integral $0 \Rightarrow f \equiv 0$; ejemplo sin Lipschitz.

Resuelto completo en el libro del parcial (cap. 10). En una línea cada uno:

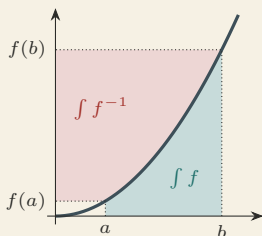
- a) $|F(x) - F(y)| = \left| \int_y^x f \right| \leq M|x - y|$ con M cota de $|f|$ (**P61**).
 b) En un bloque de ancho h , $M_i - m_i \leq Kh$: $S^* - S_* \leq \frac{K(b-a)^2}{n} \rightarrow 0$.
 c) Si $f(x_0) = c > 0$, Lipschitz da $f \geq \frac{c}{2}$ en un intervalo alrededor de x_0 , y entonces $\int > 0$. Sin Lipschitz: $g(0) = 1$, $g = 0$ en el resto.

PRÁCTICO 3.4 • EJ 7 • INTEGRAL DE LA INVERSA

f estrictamente creciente de $[a, b]$ sobre $[f(a), f(b)]$. a) $\int_a^b f + \int_{f(a)}^{f(b)} f^{-1} = bf(b) - af(a)$. b) $\int_1^2 \sqrt{t} dt$.

PASO a – LA IMAGEN

El gráfico de f^{-1} es el de f reflejado en la diagonal. El área bajo f (hasta el eje x) más el área «a la izquierda» de f (hasta el eje y , que es $\int f^{-1}$) llenan el rectángulo grande $[0, b] \times [0, f(b)]$ menos el chico $[0, a] \times [0, f(a)]$.

**PASO b –**

Uso $f(t) = t^2$ en $[1, \sqrt{2}]$, cuya inversa es $\sqrt{t}$ en $[1, 2]$:

$$\int_1^2 \sqrt{t} dt = \sqrt{2} \cdot 2 - 1 \cdot 1 - \int_1^{\sqrt{2}} t^2 dt = 2\sqrt{2} - 1 - \frac{2\sqrt{2} - 1}{3} = \frac{2}{3}(2\sqrt{2} - 1).$$

Coincide con la tabla: $\frac{2}{3}(2^{3/2} - 1)$. ✓

3.5 Cambio de variable lineal**PRÁCTICO 3.5 • EJ 1**

- a) Traslación $\int_a^b f(t) dt = \int_{a+p}^{b+p} f(t-p) dt$. b) Escala $\int_a^b f = r \int_{a/r}^{b/r} f(rt) dt$.
c) Las dos juntas. d) Reflexión $\int_a^b f(t) dt = \int_a^b f(b+a-t) dt$.

TEORÍA QUE USO • P52 SUMAS DE DARBOUX • P54

Para probar que dos integrales son iguales, mostrará que a cada partición de un lado le corresponde una del otro con **las mismas** sumas.

PASO a – TRASLACIÓN

Si $P = \{a_i\}$ parte $[a, b]$, entonces $P + p = \{a_i + p\}$ parte $[a + p, b + p]$. En el bloque $[a_i + p, a_{i+1} + p]$, $f(t-p)$ toma exactamente los valores de f en $[a_i, a_{i+1}]$:

mismos techos, mismos pisos, mismos anchos. Sumas iguales $\Rightarrow$ integrales iguales. ■

PASO b – ESCALA

Con $\frac{P}{r} = \left\{ \frac{a_i}{r} \right\}$: $f(rt)$ en $\left[\frac{a_i}{r}, \frac{a_{i+1}}{r} \right]$ toma los valores de f en $[a_i, a_{i+1}]$, pero el ancho es $\frac{1}{r}$ del original. Las sumas de la derecha son $\frac{1}{r}$ de las de la izquierda: por eso aparece el factor r . ■

PASO c – LAS DOS

$$\int_a^b f(t) dt = r \int_{(a-p)/r}^{(b-p)/r} f(rt+p) dt.$$

PASO d – REFLEXIÓN

Con la partición reflejada $\{a+b-a_i\}$ los bloques se recorren al revés, pero cada uno tiene el mismo techo, piso y ancho. ■

EN TU IDIOMA

Traslación = mover el objeto (no cambia el volumen). Escala en x por $\frac{1}{r}$ = el volumen se divide por r . Reflexión = espejar (no cambia nada). Es la misma lógica que un transform en 3D.

PRÁCTICO 3.5 · EJ 2

$\int_0^b x^n$ en función de b y de $\int_0^1 x^n$; fórmula para $\int_a^b x^n$.

Escala con $r = b$: $\int_0^b x^n dx = b \int_0^1 (bt)^n dt = b^{n+1} \int_0^1 t^n dt$. Llamando $c_n = \int_0^1 t^n$: $\int_a^b x^n = c_n(b^{n+1} - a^{n+1})$ (Chasles).
(Más adelante se ve que $c_n = \frac{1}{n+1}$, lo que da la fórmula conocida.)

PRÁCTICO 3.5 · EJ 3 · EL LOGARITMO

$\log x = \int_1^x \frac{dt}{t}$. a) Creciente, única raíz 1. b) $\log(n(a-1)+1) \leq n \log a$. c) $\log a = \int_x^{ax} \frac{dt}{t}$ y $\log(xy) = \log x + \log y$. d) Consecuencias. e) No acotado.

PASO a –

Si $x < y$: $\log y - \log x = \int_x^y \frac{1}{t} > 0$ (integrando positivo). Estrictamente creciente, así que inyectiva, y $\log 1 = 0$ es la única raíz.

PASO c –

Escala con $r = \frac{1}{x}$: $\int_1^a \frac{dt}{t} = \int_x^{ax} \frac{ds}{s}$ (la función $\frac{1}{t}$ «absorbe» el factor). Entonces $\log(xy) = \int_1^x + \int_x^{xy} = \log x + \log y$. ■

PASO d –

$\log x^2 = 2 \log x$ (c con $y = x$); $\log x = 2 \log \sqrt{x}$; $\log \frac{1}{x} = -\log x$ (porque $\log x + \log \frac{1}{x} = \log 1 = 0$); $\log x^n = n \log x$ por inducción; y para racionales $\log x^{p/q} = \frac{p}{q} \log x$.

PASO b –

Por Bernoulli, $a^n \geq 1 + n(a - 1)$ si $a \geq 1$. Como $\log$ crece: $\log(1 + n(a - 1)) \leq \log a^n = n \log a$. ■

PASO e –

$\log 2^n = n \log 2 \rightarrow \infty$ ($\log 2 > 0$). ■

PRÁCTICO 3.5 · EJ 4

Área del círculo de radio r y de la elipse, en función del área del círculo unidad.

Círculo: $A(r) = \int_{-r}^r 2\sqrt{r^2 - x^2} dx$. Escala $x = rt$: $= r \int_{-1}^1 2r\sqrt{1 - t^2} dt = r^2 A(1) = \pi r^2$.

Elipse de semiejes a, b : $\int_{-a}^a 2b\sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2}} dx = ab A(1) = \pi ab$.

3.6 Cálculo de integrales**PRÁCTICO 3.6 · EJ 1 y 2**

1) a) $\int_{-1}^1 h = 0$, $\int_{-1}^3 h = 6$: $\int_1^3 h$. b) $\int_2^8 f = 20$, $\int_4^8 f = -12$: $\int_2^4 f$. 2) $\int_1^2 f = -4$, $\int_1^5 f = 6$, $\int_1^2 g = 8$: seis integrales.

TEORÍA QUE USO · P58 · P59 · P57

Limpiar constantes, columna de integrales, Chasles, orientación.

1a) $6 - 0 = 6$. 1b) $20 - (-12) = 32$.

2) a) $\int_2^1 g = -8$. b) $\int_1^2 g = 8$. c) $\int_2^5 f = 6 - (-4) = 10$. e) $\int_1^5 3f = 18$.

DATO QUE NO TENGO

d) $\int_1^5 (f - g)$ y f) $\int_1^5 (4f - g)$ necesitan $\int_1^5 g$, que no figura en tu transcripción (solo está $\int_1^2 g$). Con ese dato: d) $= 6 - \int_1^5 g$; f) $= 24 - \int_1^5 g$.

PRÁCTICO 3.6 · EJ 3

$\int_2^8 f = 20$, $\int_8^4 f = 12$. a) $\int_2^4 f$. b) Existen $c, d \in [2, 4]$ con $f(c) \geq 15$ y $f(d) \leq 17$.

Resuelto en el libro del parcial (cap. 7): $\int_2^4 f = 20 - (-12) = 32$, y los dos absurdos con la monotonía de la integral.

TRAMPA · OJO CON LA TRANSCRIPCIÓN

En tu transcripción figura $\int_4^8 f = 12$. Así el ejercicio no cierra: daría $\int_2^4 f = 8$, y con $f \equiv 4$ la parte b) sería falsa. El dato correcto es $\int_8^4 f = 12$ (con los extremos al revés), que da 32 y hace funcionar b).

PRÁCTICO 3.6 · EJ 4 a 9 · INTEGRALES CON LA TABLA

Polinomios, potencias, $\frac{1}{ax+b}$, fracciones simples, raíces y valores absolutos.

DATO QUE NO TENGO

Tu transcripción resume estos ejercicios («etc.») sin los intervalos. Te dejo las fórmulas que resuelven cualquiera, todas sacadas de **P64** con el cambio de variable lineal **P62**; reemplazá los extremos del EVA.

MÉTODO · LA TABLA EXTENDIDA CON CAMBIO DE VARIABLE LINEAL

- Potencias:** $\int_a^b x^n dx = \frac{b^{n+1} - a^{n+1}}{n+1}$. Ej.: $\int_a^b u^{101} = \frac{b^{102} - a^{102}}{102}$; $\int_a^b \frac{r^{71}}{4} = \frac{b^{72} - a^{72}}{288}$.
- $\frac{1}{x+c}$: traslación: $\int_a^b \frac{dx}{x+c} = \log \frac{b+c}{a+c}$ (con $a+c, b+c > 0$).
- $\frac{1}{kx+c}$: escala: $\int_a^b \frac{dx}{kx+c} = \frac{1}{k} \log \frac{kb+c}{ka+c}$. Ej.: $\int_a^b \frac{dx}{2x+3} = \frac{1}{2} \log \frac{2b+3}{2a+3}$.
- Cociente de afines:** $\frac{x-1}{x+1} = 1 - \frac{2}{x+1}$, así que $\int_a^b \frac{x-1}{x+1} = (b-a) - 2 \log \frac{b+1}{a+1}$.
- Raíces:** $\int_a^b \sqrt{kx+c} dx = \frac{2}{3k} [(kb+c)^{3/2} - (ka+c)^{3/2}]$. Ej.: $\sqrt{16-2x}$ da $\frac{1}{3} [(16-2a)^{3/2} - (16-2b)^{3/2}]$.
- Semicírculos:** $\sqrt{8x-x^2} = \sqrt{16-(x-4)^2}$ es media circunferencia de radio 4: $\int_0^8 = 8\pi$.
- Valor absoluto:** partí donde lo de adentro vale 0 y sacá el $|\cdot|$ con el signo de cada tramo (**P37**).

PASO 7a – FRACCIONES SIMPLES

$$\int_2^5 \frac{dx}{1-x^2} = \frac{1}{2} \int_2^5 \frac{dx}{1-x} + \frac{1}{2} \int_2^5 \frac{dx}{1+x} = \frac{1}{2} (-\log 4) + \frac{1}{2} \log 2 = -\frac{1}{2} \log 2.$$

$$(\text{En } [2, 5], 1-x < 0: \int_2^5 \frac{dx}{1-x} = -\int_2^5 \frac{dx}{x-1} = -\log \frac{4}{1}.)$$

PASO 7b – LA GENERAL

$\frac{1}{(x-\mu_1)(x-\mu_2)} = \frac{1}{\mu_1-\mu_2} \left(\frac{1}{x-\mu_1} - \frac{1}{x-\mu_2} \right)$ si $\mu_1 \neq \mu_2$. Cada parte se integra con el ítem 2.

TRAMPA • EL LOGARITMO DE ALGO NEGATIVO

$\int \frac{dx}{x+c} = \log(\cdot)$ solo en tramos donde $x+c > 0$. Si el tramo está a la izquierda de $-c$, sacá el signo afuera primero (como en 7a). Y el intervalo no puede cruzar $x = -c$: ahí la función no es acotada.

PRÁCTICO 3.6 • EJ 10

a) $\int_1^4 \lfloor \sqrt{x} \rfloor$ b) $\int_1^4 \lceil \frac{x^2}{4} \rceil$ c) $\int_1^2 \lceil \frac{2}{t} \rceil$ (corchete = parte entera)

a) $\lfloor \sqrt{x} \rfloor = 1$ en $[1, 4)$: **3**.

b) $\frac{x^2}{4} \in [\frac{1}{4}, 4]$: vale 0 en $[1, 2)$, 1 en $[2, 2\sqrt{2})$, 2 en $[2\sqrt{2}, 2\sqrt{3})$, 3 en $[2\sqrt{3}, 4)$.
 $(2\sqrt{2}-2) + 2(2\sqrt{3}-2\sqrt{2}) + 3(4-2\sqrt{3}) = 10 - 2\sqrt{2} - 2\sqrt{3} \approx 3,71$.

c) $\frac{2}{t} \in [1, 2]$ y vale 2 solo en $t = 1$: **1**.

PRÁCTICO 3.6 • EJ 11 • ÁREA ENCERRADA

a) $x^2 y - 2x + 1$ b) $x^2 + x y - x^2$ c) $x^2 y \sqrt{|x|}$ d) $\frac{1}{x} y 5 - x$

MÉTODO • ÁREA ENCERRADA

1. Igualá las dos funciones: los cortes son los extremos.
2. Mirá cuál está arriba (evaluá en un punto del medio).
3. $\int$ (arriba – abajo) entre los cortes.

a) $x^2 = -2x + 1 \iff x = -1 \pm \sqrt{2}$. Arriba la recta. $\int (-2x + 1 - x^2) = \frac{8\sqrt{2}}{3}$.

b) $x^2 + x = -x^2 \iff x(2x + 1) = 0$: cortes $-\frac{1}{2}$ y 0. Arriba $-x^2$. $\int_{-1/2}^0 (-2x^2 - x) = \frac{1}{24}$.

c) Cortes en 0, ± 1 ; simetría par: $2 \int_0^1 (\sqrt{x} - x^2) = 2(\frac{2}{3} - \frac{1}{3}) = \frac{2}{3}$.

d) $\frac{1}{x} = 5 - x \iff x^2 - 5x + 1 = 0$: $x = \frac{5 \pm \sqrt{21}}{2}$. Arriba la recta. $\int (5 - x - \frac{1}{x}) = \frac{5\sqrt{21}}{2} - 2 \log \frac{5+\sqrt{21}}{2} \approx 8,32$.

PRÁCTICO 3.6 · EJ 12 · MONOTONÍA Y EXTREMOS DE F

a) $f \geq 0 \Rightarrow F(x) = \int_0^x f$ creciente. b) Si $\text{signo } f(x) = \text{signo } x$, F_a tiene mínimo en 0. c) Con signo opuesto, máximo.

a) $x < y$: $F(y) - F(x) = \int_x^y f \geq 0$ (P58, P60). ■

b) $F_a(x) - F_a(0) = \int_0^x f$. Si $x > 0$, $f \geq 0$ en $[0, x]$: ≥ 0 . Si $x < 0$: $\int_0^x f = -\int_x^0 f$ con $f \leq 0$ en $[x, 0]$: también ≥ 0 . Así $F_a(x) \geq F_a(0)$. ■

c) Igual con todos los signos al revés.

LA IMAGEN

F es la «altura acumulada»: baja mientras $f < 0$ y sube mientras $f > 0$. Si f pasa de negativa a positiva en 0, F hace un valle ahí.

3.7 Aplicaciones

PRÁCTICO 3.7 · EJ 1 · CAÍDA LIBRE

Desde 20 m, $g = 9,8$ m/s²: tiempo de caída y velocidad al llegar.

TEORÍA QUE USO · LA INTEGRAL ACUMULA

La velocidad es la integral de la aceleración; la distancia, la integral de la velocidad:

$$v(t) = \int_0^t 9,8 = 9,8t, \quad d(t) = \int_0^t 9,8s \, ds = 4,9t^2.$$

$$4,9t^2 = 20 \Rightarrow t = \sqrt{20/4,9} \approx 2,02 \text{ s.} \quad v = 9,8 \cdot 2,02 \approx 19,8 \text{ m/s.}$$

RESPUESTA $\approx 2,02$ s; $\approx 19,8$ m/s (unos 71 km/h).

PRÁCTICO 3.7 · EJ 2 a 6

Autos (gráficas), monumento a Batlle Berres, trabajo, convolución, interpretaciones.

DATO QUE NO TENGO

2) y 3) dependen de gráficas y medidas del EVA. Método: en 2), el recorrido es el área bajo la gráfica velocidad-tiempo (P65); la velocidad máxima es el punto más alto; se detiene donde la gráfica toca 0. En 3), armá las parábolas con los puntos de la figura ($y = \alpha x^2 + \beta$ por simetría), área frontal = área entre las dos, volumen = área $\times$ espesor, masa = volumen $\times$ densidad.

4) Trabajo. Con fuerza variable, $W = \int_a^b F(x) \cos \theta(x) \, dx$: se parte el camino en bloques donde la fuerza es casi constante y se suma (es una suma de Darboux).

5) Convolución: $f * g = g * f$. En $(f * g)(t) = \int f(x)g(t-x) dx$ hago el cambio $x \mapsto t-x$ (reflexión + traslación, 3.5.1): queda $\int g(u)f(t-u) du = (g * f)(t)$.



6) Interpretaciones. $\int$ velocidad = desplazamiento. $\int$ potencia eléctrica = energía consumida. $\int$ costo por día = costo total de la estadía. $\int$ concentración = exposición total a la droga (el «área bajo la curva» de farmacología).

Límites

PROBABILIDAD: PRÁCTICO 4

semanas 5 y 6 · definición, cálculo, infinito, continuidad

4.1 Interpretación geométrica

PRÁCTICO 4.1 · EJ 1 y 2

Leer límites de una gráfica: existencia en $-1, 0, 1, 2$ y valores $g(-1), \dots$; explicar por qué un límite no es $0, 2$ ni 3 .

DATO QUE NO TENGO

Las gráficas están en el EVA. Criterio para leerlas: el límite en a es la altura a la que **se acercan** los dos lados de la curva (**P71**); el valor $g(a)$ es el **punto lleno**, que puede estar en otro lado o no existir. Para «¿por qué el límite no es L ?»: mostrará una banda alrededor de L tan angosta que, cerca de a , siempre hay puntos de la curva afuera. Eso es negar la definición (**P66**).

PRÁCTICO 4.1 · EJ 3

$f(x) = \lfloor x \rfloor$: ¿en qué puntos existe $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$?

TEORÍA QUE USO · P71 LATERALES

El límite existe si y solo si los dos laterales existen y coinciden.

Si $a \notin \mathbb{Z}$: cerca de a la función es constante ($= \lfloor a \rfloor$), así que el límite existe y vale $\lfloor a \rfloor$.

Si $a = n \in \mathbb{Z}$: por la izquierda vale $n - 1$, por la derecha n . Distintos: **no existe**.

RESPUESTA Existe en todo $a \notin \mathbb{Z}$; no existe en los enteros.

PRÁCTICO 4.1 · EJ 4

$f(x) = e^x - \cos x$ cerca de 0 : hallar L y un δ para $\varepsilon = 10^c$, $c = 0, \dots, -6$.

$f(0) = 1 - 1 = 0$ y f es continua: $L = 0$. Cerca de 0 , $f(x) \approx x + x^2$ (así se ve en el gráfico: casi la recta $y = x$). Por eso δ es casi ε , un poco menos. Los δ máximos, calculados numéricamente:

ε	1	10^{-1}	10^{-2}	10^{-3}	10^{-4}	10^{-5}	10^{-6}
$\delta_{\max} \approx$	0,60	0,0915	0,0099	0,000999	$\approx \varepsilon$	$\approx \varepsilon$	$\approx \varepsilon$

LA IMAGEN

De cerca toda curva suave se parece a una recta. Si esa recta tiene pendiente 1, el δ tiende a ser igual al ε (es el patrón lineal del cap. 5 del libro del parcial).

4.2 Definición y propiedades básicas**PRÁCTICO 4.2 · EJ 1 · EL δ PARA TRES ε**

Hallar L y δ con $\varepsilon = 10^{-2}, 10^{-5}, 10^{-10}$: a) $x^2, a = 0$ b) $\frac{1}{x}, a = 1$ c) $\sqrt{|x|}, a = 0$ d) x^2, a cualquiera e) $\frac{1}{x}, a > 0$ f) $\sqrt{|x|}, a$ cualquiera

TEORÍA QUE USO · P66 DEFINICIÓN · MÉTODO DEL δ MÁXIMO

Despejar $|f(x) - L| < \varepsilon$ hasta el conjunto de x ; si no queda centrado en a , manda la distancia al borde **más cercano**.

- a) $L = 0$. $x^2 < \varepsilon \iff |x| < \sqrt{\varepsilon}$: $\delta = \sqrt{\varepsilon} = 0,1; 0,00316; 10^{-5}$.
b) $L = 1$. Libro del parcial: $\delta = \frac{\varepsilon}{1+\varepsilon} \approx 0,0099; 9,9999 \times 10^{-6}; \approx 10^{-10}$.
c) $L = 0$. $\sqrt{|x|} < \varepsilon \iff |x| < \varepsilon^2$: $\delta = \varepsilon^2 = 10^{-4}; 10^{-10}; 10^{-20}$.
d) $L = a^2$. $|x^2 - a^2| < \varepsilon \iff a^2 - \varepsilon < x^2 < a^2 + \varepsilon$. El borde más cercano a a está del lado de afuera (lejos del 0):

$$\delta_{\max} = \sqrt{a^2 + \varepsilon} - |a| = \frac{\varepsilon}{\sqrt{a^2 + \varepsilon} + |a|}.$$

Con $a = 0$ da $\sqrt{\varepsilon}$ (el caso a). Cuanto más grande es $|a|$, más chico el δ : la parábola es más empinada lejos del 0.

- e) $L = \frac{1}{a}$. $\frac{1}{a} - \varepsilon < \frac{1}{x} < \frac{1}{a} + \varepsilon \iff \frac{a}{1+a\varepsilon} < x < \frac{a}{1-a\varepsilon}$ (si $a\varepsilon < 1$). Manda la izquierda:

$$\delta_{\max} = a - \frac{a}{1+a\varepsilon} = \frac{a^2\varepsilon}{1+a\varepsilon}.$$

- f) $L = \sqrt{|a|}$. Si $a \neq 0$ y $\varepsilon < \sqrt{|a|}$: $|x| \in ((\sqrt{|a|} - \varepsilon)^2, (\sqrt{|a|} + \varepsilon)^2)$. Distancias desde $|a|$: $2\varepsilon\sqrt{|a|} - \varepsilon^2$ (hacia el 0) y $2\varepsilon\sqrt{|a|} + \varepsilon^2$. Manda la primera:

$$\delta_{\max} = \varepsilon(2\sqrt{|a|} - \varepsilon).$$

EL PATRÓN DE LOS TRES

Donde la curva es empinada, el δ es chico. $\frac{1}{x}$ se emпина cerca de 0 (e: $\delta \sim a^2 \varepsilon$); $\sqrt{|x|}$ se emпина cerca de 0 (c: $\delta = \varepsilon^2$); x^2 se emпина lejos del 0 (d: $\delta \sim \frac{\varepsilon}{2|a|}$).

PRÁCTICO 4.2 · EJ 2 · UN δ QUE SIRVA (NO HACE FALTA EL MÁXIMO)

$|f(x) - L| < 10^{-5}$: a) $x^2 + x$, $a = 0$ b) $\frac{1}{x} + \sqrt{x}$, $a = 1$ c) $x^2 + \frac{1}{x}$, $a = 1$ d) $x \cos(x^2)$ e) $\frac{x}{2 - \sin^2 x}$ f) $x \sin \frac{1}{x}$ g) $x \cos \frac{1}{x}$ (todas en $a = 0$ salvo b, c)

MÉTODO · ACOTAR EN VEZ DE DESPEJAR

1. Escribí $|f(x) - L| \leq C|x - a|$ para x cerca de a (autolimitándote, por ejemplo, a $|x - a| < \frac{1}{2}$).
2. Elegí $\delta = \min\{\frac{1}{2}, \frac{\varepsilon}{C}\}$.

No da el δ máximo, pero da uno que **sirve**, que es lo que pide la definición.

- a) $L = 0$. Con $|x| < 1$: $|x^2 + x| = |x||x + 1| \leq 2|x|$. $\delta = \min\{1, \frac{\varepsilon}{2}\} = 5 \times 10^{-6}$.
- b) $L = 2$. Con $|x - 1| < \frac{1}{2}$: $|\frac{1}{x} - 1| = \frac{|x-1|}{x} \leq 2|x-1|$ y $|\sqrt{x} - 1| = \frac{|x-1|}{\sqrt{x}+1} \leq |x-1|$. Total $\leq 3|x-1|$: $\delta = \frac{\varepsilon}{3} \approx 3,3 \times 10^{-6}$.
- c) $L = 2$. Con $|x - 1| < \frac{1}{2}$: $|x^2 - 1| = |x-1||x+1| \leq \frac{5}{2}|x-1|$ y $|\frac{1}{x} - 1| \leq 2|x-1|$. Total $\leq 5|x-1|$: $\delta = \frac{\varepsilon}{5} = 2 \times 10^{-6}$.
- d), e), f), g) $L = 0$. En todas, $|f(x)| \leq |x|$: el coseno y el seno están acotados por 1, y en e) el denominador es ≥ 1 . Acotado por infinitésimo (**P70**): $\delta = \varepsilon = 10^{-5}$.

TRAMPA · f) Y g) NO SE PUEDEN DESPEJAR

$x \sin \frac{1}{x}$ oscila infinitas veces: no hay forma de «despejar». La única vía es acotar: $|x \sin \frac{1}{x}| \leq |x|$.

PRÁCTICO 4.2 · EJ 3 · VARIACIONES DE LA DEFINICIÓN

Cuatro versiones con los cuantificadores cambiados.

DATO QUE NO TENGO

Tu transcripción no trae las cuatro versiones textuales. Te dejo el análisis de las permutaciones típicas (es el mismo razonamiento que 3.4.1 del libro del parcial).

Versión	Qué dice realmente
$\forall \varepsilon \exists \delta$	la definición: el límite es L
$\exists \delta \forall \varepsilon$	hay un entorno donde $ f(x) - L < \varepsilon$ para <i>todo</i> ε : $f \equiv L$ cerca de a (salvo en a). Mucho más fuerte.
$\exists \varepsilon \forall \delta$	para algún ε , todo entorno sirve: f está a distancia $< \varepsilon$ de L en todas partes. Solo dice « f acotada»; no implica límite.
$\exists \varepsilon \exists \delta$	f acotada cerca de a . Casi no dice nada.

Implicancias: la segunda $\Rightarrow$ la definición $\Rightarrow$ la cuarta; la tercera $\Rightarrow$ la cuarta.

PRÁCTICO 4.2 · EJ 4 · PROPIEDADES DEL LÍMITE

$f \rightarrow a, g \rightarrow b$ cuando $x \rightarrow p$: once incisos (suma, producto, cociente, acotación, comparación, composición).

DATO QUE NO TENGO

Los once enunciados textuales no están en tu transcripción. Estas son las propiedades que cubren, con la prueba que se pide en cada una.

TEORÍA QUE USO · P68 ÁLGEBRA · P40 TRIANGULAR

El truco de todas: sumar y restar algo en el medio, y acotar con la triangular.

PASO 1 – SUMA

$|f + g - (a + b)| \leq |f - a| + |g - b|$. Pido cada una $< \frac{\varepsilon}{2}$ y tomo el δ más chico de los dos. ■

PASO 2 – ACOTACIÓN LOCAL

Con $\varepsilon = 1$: cerca de p , $|f(x) - a| < 1$, así que $|f(x)| < |a| + 1$. **Una función con límite está acotada cerca del punto.**

PASO 3 – PRODUCTO

$|fg - ab| = |fg - fb + fb - ab| \leq |f| |g - b| + |b| |f - a|$. Por 2, $|f| \leq |a| + 1$; cada término se hace $< \frac{\varepsilon}{2}$. ■

PASO 4 – CONSERVACIÓN DEL SIGNO

Si $a > 0$, con $\varepsilon = \frac{a}{2}$: cerca de p , $f(x) > \frac{a}{2} > 0$. **Si el límite es positivo, la función es positiva cerca.**

PASO 5 – INVERSO Y COCIENTE

Si $b \neq 0$: $\left| \frac{1}{g} - \frac{1}{b} \right| = \frac{|g-b|}{|g||b|}$, y por 4, $|g| > \frac{|b|}{2}$ cerca de p : queda $\leq \frac{2}{b^2} |g - b|$. El cociente es producto por el inverso. ■

PASO 6 – COMPARACIÓN

Si $f \leq g$ cerca de p , entonces $a \leq b$. (Si fuera $a > b$, por 4 aplicado a $f - g \rightarrow a - b > 0$, sería $f > g$ cerca.)

PASO 7 – COMPOSICIÓN

Si $g \rightarrow b$ y f es continua en b : $f(g(x)) \rightarrow f(b)$ (**P72**). Dado ε , la continuidad de f da un η y el límite de g da un δ para ese η .

PRÁCTICO 4.2 · EJ 5 y 6

Deducir $\lim f$ a partir de límites de expresiones con f .

DATO QUE NO TENGO

Las expresiones no están en tu transcripción. Método: si te dan, por ejemplo, $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)-3}{x-2} = 5$, escribí $f(x) = 3 + \frac{f(x)-3}{x-2} \cdot (x-2)$ y usá el álgebra de límites: $\lim f = 3 + 5 \cdot 0 = 3$. Siempre: **despejá f en función de lo que tiene límite conocido**.

PRÁCTICO 4.2 · EJ 7 · MONÓTONAS

f creciente: existen los límites laterales en todo a .

TEORÍA QUE USO · P44 COMPLETITUD · P45

El candidato al límite por izquierda es $S = \sup\{f(x) : x < a\}$, que existe porque $f(a)$ es cota.

Dado ε , por la caracterización existe $x_0 < a$ con $f(x_0) > S - \varepsilon$. Para $x \in (x_0, a)$: $S - \varepsilon < f(x_0) \leq f(x) \leq S$ (creciente y S cota). Con $\delta = a - x_0$: $|f(x) - S| < \varepsilon$.
 ■ (Por derecha, espejo con el ínfimo.)

4.3 Cálculo de límites**PRÁCTICO 4.3 · EJ 1 · COCIENTES Y RAÍCES**

$$\frac{x^2-x+2}{x^2+4}, \sqrt{x-1}+1, \frac{x^2-1}{x^2-3x+2}, \frac{x-1}{\sqrt{x-1}}, \frac{\sqrt{1+x}-\sqrt{1-x}}{x}, \frac{\sqrt{x}-x}{x-1}, \frac{x^2-a^2}{x-a}, \frac{\sqrt{x}-\sqrt{a}}{x-a}.$$

DATO QUE NO TENGO

Tu transcripción no dice a qué punto tiende cada uno. Tomo el punto interesante: donde aparece $\frac{0}{0}$ (o, si no hay, cualquier punto).

TEORÍA QUE USO • MÉTODO: ¿QUÉ APARECE AL SUSTITUIR? • P74 CONJUGADO

Nada raro: sustituir. $\frac{0}{0}$ con polinomios: factorizar. $\frac{0}{0}$ con raíces: conjugado.

Límite	Punto	Cómo	Resultado
$\frac{x^2-x+2}{x^2+4}$	cualquier a	continua (denominador ≥ 4): sustituir	$\frac{a^2-a+2}{a^2+4}$
$\sqrt{x-1}+1$	1^+	continua donde está definida	1
$\frac{x^2-1}{x^2-3x+2}$	1	$\frac{(x-1)(x+1)}{(x-1)(x-2)}$	-2
$\frac{x-1}{\sqrt{x}-1}$	1	$x-1 = (\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+1)$	2
$\frac{\sqrt{1+x}-\sqrt{1-x}}{x}$	0	conjugado: $\frac{2}{\sqrt{1+x}+\sqrt{1-x}}$	1
$\frac{\sqrt{x}-x}{x-1}$	1	$\frac{\sqrt{x}(1-\sqrt{x})}{(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+1)} = \frac{-\sqrt{x}}{\sqrt{x}+1}$	$-\frac{1}{2}$
$\frac{x^2-a^2}{x-a}$	a	$x+a$	$2a$
$\frac{\sqrt{x}-\sqrt{a}}{x-a}$	$a > 0$	$\frac{1}{\sqrt{x}+\sqrt{a}}$	$\frac{1}{2\sqrt{a}}$

LOS DOS ÚLTIMOS SON DERIVADAS

$\frac{x^2-a^2}{x-a} \rightarrow 2a$ y $\frac{\sqrt{x}-\sqrt{a}}{x-a} \rightarrow \frac{1}{2\sqrt{a}}$ son las pendientes de x^2 y $\sqrt{x}$ en a . Es el germen de la derivada, que viene después del parcial.

PRÁCTICO 4.3 • EJ 2 • VALOR ABSOLUTO Y PARTE ENTERA

$\frac{|(x-1)^3|}{(x-1)^2}$ en 1, $\lceil x \rceil - \lfloor x \rfloor$ en 0, $\lfloor 1/x \rfloor$ en 0.

TEORÍA QUE USO • P71 LATERALES

Con $|\cdot|$ o $\lfloor \cdot \rfloor$, separa izquierda y derecha.

$\frac{|x-1|^3}{(x-1)^2} = |x-1| \rightarrow 0$. $\lceil x \rceil - \lfloor x \rfloor \rightarrow 1$ (por los dos lados vale 1; en 0 vale 0). $\lfloor 1/x \rfloor \rightarrow +\infty$ por derecha y $-\infty$ por izquierda: **no existe**.

PRÁCTICO 4.3 • EJ 3

$F(x) = \int_0^x \lfloor t \rfloor dt$: ¿para qué a existe $\lim_{x \rightarrow a} \frac{F(x)-F(a)}{x-a}$?

TEORÍA QUE USO • P58 • P61

$\frac{F(x)-F(a)}{x-a} = \frac{1}{x-a} \int_a^x \lfloor t \rfloor dt$: es el **promedio** de $\lfloor t \rfloor$ entre a y x .

Si $a \notin \mathbb{Z}$: cerca de a , $\lfloor t \rfloor = \lfloor a \rfloor$ constante, y el promedio vale $\lfloor a \rfloor$. Existe.

Si $a = n \in \mathbb{Z}$: por derecha el promedio es n ; por izquierda, $n-1$. No existe.

RESPUESTA Existe exactamente para $a \notin \mathbb{Z}$ (y vale $\lfloor a \rfloor$). F es continua en todos lados pero tiene «quiebres» en los enteros.

PRÁCTICO 4.3 • EJ 4 • MULTIPLICIDAD DE RAÍCES

$\lim_{x \rightarrow a} \frac{P(x)}{Q(x)}$ cuando a es raíz de los dos.

TEORÍA QUE USO • P26 • FACTORIZAR

Si a es raíz de P con multiplicidad m : $P(x) = (x - a)^m P_1(x)$ con $P_1(a) \neq 0$. Igual $Q = (x - a)^k Q_1$.

$\frac{P}{Q} = (x - a)^{m-k} \frac{P_1}{Q_1}$, y $\frac{P_1}{Q_1} \rightarrow \frac{P_1(a)}{Q_1(a)} \neq 0$. Entonces:

- $m > k$: límite 0. $m = k$: límite $\frac{P_1(a)}{Q_1(a)}$.
- $m < k$: no hay límite finito (tiende a $\pm\infty$; si $k - m$ es impar, los laterales tienen signos opuestos).

PRÁCTICO 4.3 • EJ 5, 6 y 7 • SENOS Y LOGARITMOS

$x \sin \frac{1}{x}$, $\frac{\sin^2 x}{x}$, $\frac{\cos x - 1}{x}$ en 0; $\frac{\log x}{x-1}$ en 1; $x^a \log x$ y $x \log x$ en 0^+ .

PASO 1 – SENOS

$|x \sin \frac{1}{x}| \leq |x| \rightarrow 0$ (**P70**). $\frac{\sin^2 x}{x} = \frac{\sin x}{x} \cdot \sin x \rightarrow 1 \cdot 0 = 0$ (**P73**). $\frac{\cos x - 1}{x} \rightarrow 0$ (conjugado con $\cos x + 1$, libro del parcial).

PASO 2 – $\frac{\log x}{x-1}$

Con $\log x = \int_1^x \frac{dt}{t}$ y $x > 1$: en $[1, x]$, $\frac{1}{x} \leq \frac{1}{t} \leq 1$, así que por acotación (**P61**) $\frac{x-1}{x} \leq \log x \leq x-1$. Divido por $x-1 > 0$:

$$\frac{1}{x} \leq \frac{\log x}{x-1} \leq 1 \xrightarrow{\text{sándwich}} 1.$$

Para $x < 1$ se hace igual (con los signos al revés). **Límite 1.**

PASO 3 – $x^a \log x$ EN 0^+ ($a > 0$)

Del paso 2, $\log y \leq y - 1 < y$ para $y > 1$. Con $y = x^{-a/2}$ ($0 < x < 1$): $\frac{a}{2} \log \frac{1}{x} < x^{-a/2}$. Entonces

$$|x^a \log x| = x^a \log \frac{1}{x} < \frac{2}{a} x^{a/2} \rightarrow 0.$$

Límite 0. Con $a = 1$: $x \log x \rightarrow 0$ (ej. 7).

LA IMAGEN

log se va a $-\infty$ en 0^+ , pero *lentísimo*: cualquier potencia positiva de x le gana. Es una carrera entre un caracol y una tortuga que frena.

4.4 Límites en el infinito

PRÁCTICO 4.4 · EJ 1, 2 y 3 · EJEMPLOS, POLINOMIOS Y ASÍNTOTAS

Ejemplos con distintos límites en $\pm\infty$; cocientes de polinomios; asíntotas en $+\infty$.

TEORÍA QUE USO · P75 POLINOMIOS EN ∞

Dividí arriba y abajo por la mayor potencia del denominador. Mandan los grados.

Ejemplos (1). $\arctan x$: $\frac{\pi}{2}$ en $+\infty$, $-\frac{\pi}{2}$ en $-\infty$. e^x : $+\infty$ y 0. $\frac{1}{x}$: 0 en los dos. $\sin x$: no tiene límite en ninguno.

Polinomios (2). $\frac{x^3-10x-1}{10x^2+1} \rightarrow +\infty$ (grado 3 > 2); $\frac{100x^2+x}{x^3-100x} \rightarrow 0$ (el 100 no importa); $\frac{3x^2+1}{2x^2-x} \rightarrow \frac{3}{2}$ (mismo grado: cociente de principales).

Asíntota oblicua (3). $y = mx + n$ con $m = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x}$ y $n = \lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - mx)$. Ej.: $f = \frac{x^2+1}{x-1}$: $m = 1$, $n = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2+1-x^2+x}{x-1} = 1$. Asíntota $y = x + 1$.

DATO QUE NO TENGO

Las funciones concretas de 4.4.2 y 4.4.3 están resumidas en tu transcripción; con el método de arriba se hacen todas.

PRÁCTICO 4.4 · EJ 4 · LIPSCHITZ

f Lipschitz $\Rightarrow \frac{f(x)}{x^n} \rightarrow 0$ para $n > 1$; un polinomio Lipschitz es $ax + b$.

Resuelto en el libro del parcial (cap. 10): $|f(x)| \leq |f(0)| + K|x|$, dividido por $|x|^n$, y un polinomio de grado $d \geq 2$ contradice eso con $n = d$.

PRÁCTICO 4.4 · EJ 5 · PARTE ENTERA CONTRA LÍMITE

Ejemplos: $\lim [f]$ existe y $\lim f$ no; y al revés.

$f(x) = \frac{1}{2} + \frac{2}{5} \sin x$ en $+\infty$: oscila entre 0,1 y 0,9, sin límite; pero $[f] \equiv 0$.

$f(x) = \frac{\sin x}{x} \rightarrow 0$; pero $[f]$ salta entre 0 (cuando $\sin x \geq 0$) y -1 (cuando $\sin x < 0$): sin límite.

TRAMPA · EL $[\cdot]$ NO ES CONTINUO

No se puede «pasar el límite adentro» de $[\cdot]$: el ejemplo 2 muestra que $f \rightarrow 0$ no implica $[f] \rightarrow [0]$ (P72 pide continuidad en el punto).

PRÁCTICO 4.4 · EJ 6, 7, 8 y 9

Parte entera, oscilantes, exponenciales, $\infty - \infty$ e integrales de $\lfloor t \rfloor$, todo en $+\infty$.

PASO 6 – PARTE ENTERA

$x - 1 < \lfloor x \rfloor \leq x$, dividido por $x > 0$: $1 - \frac{1}{x} < \frac{\lfloor x \rfloor}{x} \leq 1$. Sándwich: $\frac{\lfloor x \rfloor}{x} \rightarrow 1$.

PASO 7 – VARIADOS

$\frac{\sin x}{x} \rightarrow 0$ (P70). $x \cos x$: **no tiene límite** (toma valores $\pm$ tan grandes como quieras). $\frac{x}{\sqrt{x^2+x+1}} \rightarrow 1$ (dividí por x). $\frac{2^x}{x^n} \rightarrow +\infty$ (la exponencial gana a cualquier potencia).

PASO 8 – $\infty - \infty$

$x - \sqrt{x^2 + x} \rightarrow -\frac{1}{2}$ (libro del parcial). $\sqrt{x+1} - \sqrt{x} = \frac{1}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}} \rightarrow 0$.

PASO 9 – INTEGRALES

$F(x) = \int_0^x \lfloor t \rfloor dt$: como $t-1 < \lfloor t \rfloor \leq t$, $\frac{x^2}{2} - x < F(x) \leq \frac{x^2}{2}$. Entonces $F \rightarrow +\infty$ y $\frac{F(x)}{x^2} \rightarrow \frac{1}{2}$.

PRÁCTICO 4.4 · EJ 10

f monótona: ¿cuándo tiene límite en $+\infty$?

Si f es creciente y acotada superiormente: $\lim_{+\infty} f = \sup f$ (misma prueba que 4.2.7). Si no está acotada: $\rightarrow +\infty$. **Una monótona siempre tiene límite en $+\infty$, finito o infinito.**

4.5 Continuidad**PRÁCTICO 4.5 · EJ 1 y 2**

1) Límites de combinaciones de continuas dadas por tabla. 2) Continuidad de funciones con parte entera, distancia al entero y dígitos.

DATO QUE NO TENGO

La tabla del ej. 1 y algunas funciones del 2 están en el EVA. Reglas: 1) si f, g son continuas, el límite de cualquier combinación es la combinación de los valores (P78): se lee de la tabla. 2) $\lfloor x \rfloor$: discontinua en cada entero. $\{x\}$ (distancia al entero más próximo): **continua** en todo $\mathbb{R}$ (es un diente sin saltos). « n -ésimo dígito decimal»: salta en los puntos con desarrollo decimal finito; es continua en el resto.

PRÁCTICO 4.5 · EJ 3 · HALLAR LOS PARÁMETROS

a) $x^2 + 3x + 2 / ax^2 + bx + 1$ en 1. c) $\sin \pi x / ax + b / x^2$ en 1 y 2. d) $x \sin \frac{1}{x} / a \sin(x + b)$ en 0. f) $ax^2 / a^2 x^2 - 2$ en 1.

Todos resueltos paso a paso en el libro del parcial (cap. 6):

RESPUESTA a) familia $a + b = 5$; c) $a = 4, b = -4$; d) $a = 0$ o $b = k\pi$; f) $a = 2$ o $a = -1$.

TEORÍA QUE USO · P77 CONTINUIDAD · P71 LATERALES

En cada pegado: izquierda = derecha = valor. Una ecuación por pegado.

PRÁCTICO 4.5 · EJ 4 y 5

Límites trigonométricos y logarítmicos; funciones definidas distinto en racionales e irracionales.

Para 4: herramientas **P73** y 4.3.6. Para 5, el ejemplo típico: $f(x) = x$ en $\mathbb{Q}$, 0 fuera.

En 0: $|f(x)| \leq |x|$ siempre, así que $f \rightarrow 0 = f(0)$: **continua en 0**.

En $a \neq 0$: hay racionales cerca de a (valores $\approx a$) e irracionales (valor 0). Como $a \neq 0$, no hay un único candidato: **no hay límite**.

DATO QUE NO TENGO

Las funciones exactas del ej. 5 no están en tu transcripción; el razonamiento de arriba sirve para todas: el límite existe solo donde las dos «fórmulas» (la de racionales y la de irracionales) tienden a lo mismo.

PRÁCTICO 4.5 · EJ 6

$f(x) = 1$ si $x = \frac{1}{n}$, x si no: no es continua en 0.

Resuelto en el libro del parcial (cap. 6): con $\varepsilon = \frac{1}{2}$, en todo entorno de 0 hay un $\frac{1}{n}$ donde f vale 1.

PRÁCTICO 4.5 · EJ 7

a) $|f(x)| \leq |x| \Rightarrow$ continua en 0. b) $|f| \leq |g|$, g continua en 0 con $g(0) = 0 \Rightarrow f$ continua en 0. c) $x \sin \frac{1}{x}$ (con 0 en 0) es continua.

TEORÍA QUE USO · P69 SÁNDWICH

$0 \leq |f(x) - 0| \leq |x|$ o $\leq |g(x)|$, que tienden a 0.

a) $|f(0)| \leq 0 \Rightarrow f(0) = 0$. Y $|f(x) - f(0)| = |f(x)| \leq |x| < \varepsilon$ si $|x| < \delta = \varepsilon$. ■

b) Igual: $f(0) = 0$ y $|f(x)| \leq |g(x)| \rightarrow 0$. ■

c) Caso particular de a): $|x \sin \frac{1}{x}| \leq |x|$. ■

PRÁCTICO 4.5 · EJ 8 y 9

Problema de dos circunferencias; monótonas y límites laterales.

DATO QUE NO TENGO

El 8 depende de una figura del EVA. Para el 9: si f es creciente, $g(a) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$ existe para todo a (4.2.7) y es continua por la derecha, porque es el ínfimo de los valores a la derecha y esos ínfimos se «pegan» al moverse a la derecha.

Funciones continuas

PROBABILIDAD: PRÁCTICO 5

semana 7 · Bolzano, valor intermedio, Weierstrass, valor medio

LAS TRES HIPÓTESIS QUE SE REVISAN SIEMPRE

¿La función es **continua**? ¿El intervalo es **cerrado**? ¿Es **acotado**? Si falta una, el teorema no garantiza nada (aunque la conclusión pueda ser cierta igual).

5.1 Continuidad

PRÁCTICO 5.1 · EJ 1

f, g continuas $\Rightarrow h = \max\{f, g\}$ continua.

TEORÍA QUE USO · P78 ÁLGEBRA DE CONTINUAS

Escribí el máximo con operaciones que ya sabés que preservan continuidad.

$\max\{u, v\} = \frac{u+v+|u-v|}{2}$ (si $u \geq v$ da $\frac{2u}{2}$; si no, $\frac{2v}{2}$). Entonces $h = \frac{f+g+|f-g|}{2}$: suma, resta y composición con $|\cdot|$ (continua) de continuas. ■

PRÁCTICO 5.1 · EJ 2

Bosquejar (si se puede) continuas con dominio e imagen de distintos tipos.

DATO QUE NO TENGO

Los doce pares dominio/imagen no están en tu transcripción. Con estas reglas se decide cada uno en segundos.

QUÉ PUEDE Y QUÉ NO

Dominio intervalo $\Rightarrow$ imagen intervalo (P81). Imposible: imagen «partida en dos trozos».

Dominio $[a, b]$ cerrado y acotado $\Rightarrow$ imagen $[m, M]$ cerrada y acotada

(P82 + P81). Imposible: imagen abierta, semiabierta o no acotada.

Dominio abierto: la imagen puede ser de cualquier tipo de intervalo.
 $(0, 1) \rightarrow [-1, 1]: \sin(4\pi x)$. $(0, 1) \rightarrow \mathbb{R}: \tan(\pi(x - \frac{1}{2}))$. $(0, 1) \rightarrow (0, 1]: \sin(\pi x)$.

5.2 Teorema de Bolzano

PRÁCTICO 5.2 • EJ 1 • EXISTENCIA DE SOLUCIONES

a) $x + 2 \cos x = 0$. b) Separar raíces de polinomios. c) Ecuaciones trascendentes. d) $\frac{A}{x-1} + \frac{B}{x-2}$ tiene raíz. e) Log y exponencial en $(1, 2)$. f) $1 - x^4 = \cos x$.

TEORÍA QUE USO • P80 BOLZANO • MÉTODO DEL LIBRO

h = todo de un lado; continuidad en una frase; evaluar hasta que cambie el signo; escribir la conclusión.

PASO a –

$h(x) = x + 2 \cos x$, continua. $h(0) = 2 > 0$; $h(-\frac{\pi}{2}) = -\frac{\pi}{2} < 0$. Bolzano: raíz en $(-\frac{\pi}{2}, 0)$. ■

PASO b – SEPARAR RAÍCES

Evalúa en enteros hasta ubicar cada cambio de signo. Ejemplos del libro del parcial: $x^5 + x + 1$: $n = -1$; $x^5 + 5x^4 + 2x + 1$: $n = -5$ (buscar lejos).

DATO QUE NO TENGO

Los polinomios de grado 5 con 4 raíces de b) y las ecuaciones de c) y e) no están en tu transcripción. Mismo método: tabla de valores en enteros; cada cambio de signo es una raíz. Para 4 raíces necesitás 4 cambios de signo.

PASO d – $f(x) = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x-2}$, $A, B > 0$

Miro $(1, 2)$. Cerca de 1^+ : $\frac{A}{x-1} \rightarrow +\infty$ y $\frac{B}{x-2} \rightarrow -B$: $f \rightarrow +\infty$. Cerca de 2^- : $f \rightarrow -\infty$. Elijo p cerca de 1 con $f(p) > 0$ y q cerca de 2 con $f(q) < 0$; f es continua en $[p, q]$ (no se anulan los denominadores). Bolzano. ■

TRAMPA • NO SE PUEDE USAR $[1, 2]$

En $x = 1$ y $x = 2$ la función no existe. Hay que achicar el intervalo a uno cerrado donde sí sea continua.

PASO f –

Libro del parcial (cap. 8): $h = 1 - x^4 - \cos x$, $h(0) = 0$, cambio de signo en $(\frac{1}{2}, 1)$ y, por paridad, en $(-1, -\frac{1}{2})$. Tres soluciones.

PRÁCTICO 5.2 · EJ 2

$g = \frac{x^2-4}{x-2}$ ($x \neq 2$), $g(2) = -2$ en $[-3, 4]$: no cumple Bolzano pero tiene una única raíz.

Libro del parcial (cap. 8): no es continua en 2 ($\lim = 4 \neq -2$); igual, $g = x + 2$ fuera del 2 y su única raíz es -2 .

MORALEJA

Hipótesis que fallan $\neq$ conclusión falsa. El teorema solo deja de *garantizar*.

PRÁCTICO 5.2 · EJ 3

$f(a) > g(a)$, $f(b) < g(b)$, continuas $\Rightarrow \exists c : f(c) = g(c)$.

$h = f - g$ continua con $h(a) > 0 > h(b)$. Bolzano: $h(c) = 0$. ■

LA IMAGEN

Dos curvas que se «cruzan de lado» tienen que tocarse en algún punto.

PRÁCTICO 5.2 · EJ 4 · LA PRUEBA DE BOLZANO

$f(a) < 0 < f(b)$ continua; $A = \{y > a : f < 0 \text{ en } [a, y]\}$. A acotado, sin máximo, y $\sup A$ es raíz.

TEORÍA QUE USO · P44 COMPLETITUD · CONSERVACIÓN DEL SIGNO (4.2.4)

Si $f(p) < 0$ y f es continua, $f < 0$ en todo un entorno de p .

PASO 1 – NO VACÍO Y ACOTADO

$f(a) < 0$: por continuidad $f < 0$ en $[a, a + \eta]$, así que $a + \eta \in A$. Todo $y \in A$ cumple $y < b$ (porque $f(b) > 0$). Existe $s = \sup A$.

PASO 2 – SIN MÁXIMO

Si $y \in A$, $f(y) < 0$ y por continuidad $f < 0$ un poco más allá: $y + \eta \in A$. Ningún elemento es el mayor.

PASO 3 – $f(s) = 0$ POR DESCARTE

Si $f(s) < 0$: $f < 0$ en $(s - \eta, s + \eta)$; tomo $y \in A$ con $y > s - \eta$; entonces $f < 0$

en todo $[a, s + \frac{\eta}{2}]$ y $s + \frac{\eta}{2} \in A$, mayor que el sup. Absurdo.

Si $f(s) > 0$: $f > 0$ en $(s - \eta, s]$; pero hay $y \in A$ en ese tramo, con $f < 0$ en $[a, y]$, que incluye puntos del tramo. Absurdo.

Queda $f(s) = 0$. ■

ESTA ES LA DEMOSTRACIÓN DEL TEOREMA

Es la prueba de Bolzano: se busca «el último punto donde la función sigue siendo negativa». La completitud garantiza que ese punto exista.

PRÁCTICO 5.2 · EJ 5 · PUNTOS FIJOS

a) $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ continua tiene punto fijo. b) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continua decreciente tiene exactamente uno. c) Continua sin puntos fijos.

a) Libro del parcial (cap. 8): $h = f - x$, $h(0) \geq 0 \geq h(1)$.

b) $h(x) = f(x) - x$ es **estrictamente** decreciente (decreciente menos estrictamente creciente): a lo sumo una raíz. Existencia: si $f(0) = 0$, listo. Si $f(0) > 0$: $h(0) = f(0) > 0$ y $h(f(0)) = f(f(0)) - f(0) \leq 0$ (porque $f(0) > 0$ y f decrece, $f(f(0)) \leq f(0)$). Bolzano en $[0, f(0)]$. Si $f(0) < 0$, simétrico. ■

c) $f(x) = x + 1$: $f(x) = x$ daría $1 = 0$.

LA IMAGEN DE a)

El gráfico va del lado izquierdo al derecho del cuadrado $[0, 1]^2$ sin levantar el lápiz: tiene que cruzar la diagonal $y = x$.

PRÁCTICO 5.2 · EJ 6 · POLINOMIOS

Separar raíces; todo polinomio de grado impar tiene una raíz.

TEORÍA QUE USO · P75 · P80

Para $|x|$ grande, $P(x)$ tiene el signo de su término principal $a_n x^n$.

Si n es impar y $a_n > 0$: $\frac{P(x)}{x^n} \rightarrow a_n > 0$, así que $P(x) < 0$ para x muy negativo y $P(x) > 0$ para x muy positivo. Bolzano. ■ (Si $a_n < 0$, al revés.)

Además, contando multiplicidades, la cantidad de raíces reales tiene la misma paridad que el grado (las complejas vienen de a pares).

PRÁCTICO 5.2 · EJ 7 · INTEGRALES Y CONTINUIDAD

a) $f \geq 0$ continua, $\int_a^b f = 0 \Rightarrow f \equiv 0$. b) Valor medio; ¿único?; ¿sin continuidad? c) Múltiple opción. d) Máximo de F en un punto interior

PRÁCTICO 5.2 · EJ 7 · INTEGRALES Y CONTINUIDAD

$$\Rightarrow f(c) = 0.$$

PASO a –

Si $f(x_0) = c > 0$, por continuidad $f > \frac{c}{2}$ en un intervalo de largo $\ell > 0$: $\int_a^b f \geq \frac{c}{2}\ell > 0$. Absurdo. ■ (Sin continuidad es falso: $f(0) = 1$, 0 en el resto.)

PASO b –

Weierstrass: $m \leq f \leq M$ con m, M alcanzados. Acotación: $m \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f \leq M$. Valor intermedio: existe c con $f(c) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f$. ■

¿Único? No: si f es constante, sirve cualquier c . ¿Sin continuidad? Falla: $f = 0$ en $[0, 1]$, 1 en $[1, 2]$ integra 1 en $[0, 2]$, promedio $\frac{1}{2}$, que nunca toma.

PASO c –

Libro del parcial (cap. 8): $f(c) \cdot 3 = 3$, opción D.

PASO d –

Si $f(c) > 0$: $f > 0$ en $[c, c + \eta]$ y $F(c + \eta) = F(c) + \int_c^{c+\eta} f > F(c)$. Si $f(c) < 0$: $F(c - \eta) > F(c)$. Las dos contradicen que c sea máximo. ■

PRÁCTICO 5.2 · EJ 8

f continua con $x \leq f(x) \leq x + 1$: calcular $f(\mathbb{R})$.

$f(x) \geq x$, así que f no está acotada arriba; $f(x) \leq x + 1$, así que no está acotada abajo. Por valor intermedio, toma todos los valores entre dos cualesquiera de los suyos. $f(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$.

PRÁCTICO 5.2 · EJ 9

a) Continua con valores enteros en $[a, b]$ es constante. b) Con valores racionales. c) Continuas que coinciden en $\mathbb{Q}$ son iguales.

TEORÍA QUE USO · P81 VALOR INTERMEDIO · P47 DENSIDAD

Entre dos valores distintos, una continua toma todos los intermedios, incluidos los que «no deberían».

a) Si $f(x_1) \neq f(x_2)$, entre esos dos enteros hay un no entero, y f lo tomaría. Absurdo. ■

b) Igual: entre dos racionales distintos hay un irracional (P47). ■

c) $h = f - g$ es continua y vale 0 en $\mathbb{Q}$. Dado x irracional, hay racionales $q \rightarrow x$ (densidad) y $h(x) = \lim h(q) = 0$. ■

PRÁCTICO 5.2 • EJ 10

- a) $x^2 + f(x)^2 = 1$ continua en $[-1, 1]$: es $\sqrt{1 - x^2}$ o $-\sqrt{1 - x^2}$, sin alternar.
 b) ¿Cuántas continuas cumplen $f(x)^2 = x^2$?

a) En cada x , $f(x) = \pm\sqrt{1 - x^2}$. En $(-1, 1)$ nunca vale 0. Si tomara un valor positivo y uno negativo, por Bolzano se anularía en el medio. Absurdo: el signo es el mismo en todo $(-1, 1)$. ■

b) $f(x) = \pm x$ en cada punto, y solo puede cambiar de rama donde las dos coinciden, en $x = 0$. Hay **cuatro**: x , $-x$, $|x|$, $-|x|$.

5.3 Teorema de Weierstrass**PRÁCTICO 5.3 • EJ 1 • ¿MÁXIMO Y MÍNIMO?**

Varias funciones en intervalos abiertos, cerrados y no acotados.

TEORÍA QUE USO • P82 WEIERSTRASS

Continua en $[a, b]$ cerrado y acotado $\Rightarrow$ hay máximo y mínimo. Si el intervalo es abierto o no acotado, puede faltar alguno.

Función	Arriba	Abajo
x^2 en $(-1, 1)$	sup 1, sin máx	mín 0
x^2 en $[-1, 1]$	máx 1	mín 0 (Weierstrass)
$\frac{1}{x}$ en $(3, 5)$	sup $\frac{1}{3}$, sin máx	ínf $\frac{1}{5}$, sin mín
$\frac{1}{x}$ en $(0, +\infty)$	no acotada	ínf 0, sin mín
$\sin x$ en $\mathbb{R}$	máx 1	mín -1
$\sin x$ en $(0, \pi)$	máx 1 (en $\frac{\pi}{2}$)	ínf 0, sin mín

DATO QUE NO TENGO

Si el EVA tiene otras funciones en este ejercicio, se clasifican igual: mirá si el intervalo es cerrado y acotado; si no, fijate si el techo o el piso se alcanzan adentro.

PRÁCTICO 5.3 • EJ 2

$f > 0$ continua en $[0, 2]$ con $\int_0^2 f = 10$: acotar $\int_0^2 fg$.

TEORÍA QUE USO • P82 • P60

g continua en $[0, 2]$ tiene mínimo m y máximo M . Como $f > 0$: $mf \leq fg \leq Mf$.

Integrando: $10m \leq \int_0^2 fg \leq 10M$. Con $g(t) = e^t$ (el ejemplo del libro): $m = 1$,

$M = e^2$, y queda $10 \leq \int_0^2 f e^t \leq 10e^2$.

PRÁCTICO 5.3 · EJ 3 y 4

3) Periódica y continua tiene mínimo y máximo. 4) Si f es polinomio, existe y con $|f(y)| \leq |f(x)|$ para todo x .

PASO 3 –

Con período T : en $[0, T]$ Weierstrass da máximo y mínimo; como f repite los valores de $[0, T]$, son máximo y mínimo en todo $\mathbb{R}$. ■

PASO 4 –

Si f es constante, trivial. Si no, $|f(x)| \rightarrow \infty$ cuando $|x| \rightarrow \infty$: existe R con $|f(x)| > |f(0)|$ para $|x| > R$. En $[-R, R]$, Weierstrass da un mínimo de $|f|$ en algún y , con $|f(y)| \leq |f(0)|$. Fuera de $[-R, R]$ todo es mayor que $|f(0)|$. Así y es mínimo global. ■

EL TRUCO QUE SIRVE PARA TODO $\mathbb{R}$

Weierstrass pide cerrado y acotado. En $\mathbb{R}$ se usa así: probás que «lejos» la función es grande, y aplicás el teorema en un intervalo acotado que contiene todo lo interesante.

PRÁCTICO 5.3 · EJ 5

Extremos de continuas en $\mathbb{R}$ según su comportamiento en $\pm\infty$.

Con el truco del ej. 4:

- Si $f \rightarrow +\infty$ en los dos extremos: **tiene mínimo** (no necesariamente máximo).
- Si $f \rightarrow L$ en los dos extremos y f toma algún valor $> L$: **tiene máximo**. Si toma alguno $< L$: tiene mínimo.
- Si $f \rightarrow +\infty$ en uno y $-\infty$ en el otro: no tiene ni máximo ni mínimo.

DATO QUE NO TENGO

Los seis incisos textuales no están en tu transcripción: encajan en estos tres casos.

PRÁCTICO 5.3 · EJ 6

f continua, estrictamente creciente y sobreyectiva en $\mathbb{R} \Rightarrow f^{-1}$ continua.

Sea $y_0 = f(x_0)$ y $\varepsilon > 0$. Como f crece: $f(x_0 - \varepsilon) < y_0 < f(x_0 + \varepsilon)$. Tomo

$\delta = \min\{y_0 - f(x_0 - \varepsilon), f(x_0 + \varepsilon) - y_0\}$. Si $|y - y_0| < \delta$, y está entre $f(x_0 - \varepsilon)$ y $f(x_0 + \varepsilon)$, y como f^{-1} también crece, $f^{-1}(y) \in (x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon)$. ■

5.4 Aplicaciones

PRÁCTICO 5.4 · EJ 1 a 4

Satélite, reloj averiado, resorte, distancia a una curva.

3) Resorte. Si cada punto del resorte en posición $x \in [0, L]$ termina en $f(x) \in [0, L]$ con f continua, es el ejercicio del punto fijo (5.2.5a): algún punto no se mueve.

4) Distancia a una curva. $d(x)$ = distancia de P al punto $(x, f(x))$, continua. En $[a, b]$ cerrado, Weierstrass da el punto más cercano. En (a, b) abierto puede fallar (el más cercano sería un extremo que no está). En $\mathbb{R}$ vale porque $d \rightarrow \infty$ lejos (truco del 5.3.4).

DATO QUE NO TENGO

1) Satélite y 2) reloj dependen de datos y del enunciado completo del EVA. Para 2) la idea es una función continua $D(t)$ = hora marcada – hora real, y aplicar Bolzano (o valor intermedio) a D en un período de 12 h.

CIERRE

Con esto están todos los ejercicios de los prácticos que entran al primer parcial. Si te trabás en uno, volvé a la Parte 0 con el número de la cajita gris. Y para el día del parcial: el libro del parcial tiene el ranking de probabilidad y el formulario.